অধ্যায় ১৬

সোলার সিস্টেম

সোলার সেল ও মডিউল · নেমপ্লেট · সিস্টেমের প্রকারভেদ · অন-গ্রিড ও অফ-গ্রিড ক্যালকুলেশন · ব্যাটারি ব্যাকআপ · সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- সোলার সেলের কার্যনীতি এবং সেল, মডিউল, স্ট্রিং ও অ্যারের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মডিউলের নেমপ্লেটের মান (Pmax, Vmp, Imp, Voc, Isc, STC, NOCT ও তাপমাত্রা সহগ) পড়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- তাপমাত্রা ও আলোর তীব্রতা বদলালে মডিউলের ভোল্টেজ ও কারেন্ট কীভাবে বদলায়, তা বলতে পারবে।
- মডিউল সিরিজ ও প্যারালালে জুড়ে অ্যারের ভোল্টেজ, কারেন্ট ও ক্ষমতা হিসাব করতে পারবে।
- অন-গ্রিড, অফ-গ্রিড ও হাইব্রিড সিস্টেমের পার্থক্য এবং PWM ও MPPT চার্জ কন্ট্রোলারের পার্থক্য বলতে পারবে।
- পিক সান আওয়ার ব্যবহার করে অন-গ্রিড সিস্টেমের মাপ নির্ণয় করতে এবং নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫-এর মূল শর্তগুলো বলতে পারবে।
- অফ-গ্রিড সিস্টেমের ইনভার্টার, ব্যাটারি, অ্যারে ও চার্জ কন্ট্রোলারের মাপ এবং ব্যাকআপ সময় ও চার্জিং সময় হিসাব করতে পারবে।
- অফ-গ্রিড ও অন-গ্রিড সিস্টেমের সংযোগ দিতে, মডিউলের দিক, কাত ও সারির ফাঁক ঠিক করতে এবং চালু করার আগের পরীক্ষাগুলো করতে পারবে।
- সোলার সিস্টেমের সাধারণ ত্রুটি শনাক্ত করে প্রতিকার বলতে পারবে।

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে ছাদে সোলার বসানো অনেক বেড়েছে। এর একটি কারণ বিদ্যুতের দাম, আরেকটি কারণ সরকারি নিয়ম। বিদ্যুৎ বিভাগের ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী, যে ভবনের ছাদে অন্তত 1000 বর্গফুট ব্যবহারযোগ্য জায়গা আছে, সেখানে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে হলে সোলার বসানো বাধ্যতামূলক (সিঙ্গেল-ফেজ আবাসিক গ্রাহক ছাড়া)। ফলে সোলার সিস্টেম বসানো এখন ইলেকট্রিশিয়ানের নিয়মিত কাজের অংশ।

সোলার সিস্টেমের ওয়্যারিং দেখতে সহজ, কারণ এতে যন্ত্র ও তারের সংখ্যা কম। তবে এখানে বেশির ভাগ ভুল হয় হিসাবে। ব্যাটারি ছোট হলে রাত শেষ হওয়ার আগেই ব্যাকআপ ফুরিয়ে যায়। স্ট্রিংয়ে একটি মডিউল বেশি জুড়লে শীতের সকালে ইনভার্টারের ইনপুট ভোল্টেজ সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। আবার 12 V সিস্টেমে PWM কন্ট্রোলার ব্যবহার করলে মডিউলের উৎপাদনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ কাজে লাগে না।

এই অধ্যায়ে প্রথমে সোলার সিস্টেমের যন্ত্রাংশের পরিচয়, তারপর অন-গ্রিড ও অফ-গ্রিড সিস্টেমের মাপ ও ব্যাটারি ব্যাকআপের হিসাব, আর শেষে দুই ধরনের সিস্টেমের সংযোগ আলোচনা করা হয়েছে। এসব হিসাবে অধ্যায় ৩-এর ভোল্টেজ ও কারেন্ট, অধ্যায় ৪-এর সিরিজ-প্যারালাল সংযোগ এবং অধ্যায় ৬-এর পাওয়ার ফরমুলা কাজে লাগে।

১৬.১ সোলার সিস্টেমের পরিচিতি

সোলার মডিউল বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। জেনারেটরও বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, তবে জেনারেটরের রোটর ঘোরে; সোলার মডিউলে ঘোরে এমন কোনো অংশ নেই। মডিউলের কাচের নিচের সিলিকন সেলে আলো পড়লেই ভোল্টেজ তৈরি হয়।

> 📘 **সংজ্ঞা — সোলার সেল ও মডিউল**
>
> যে সেমিকন্ডাক্টর (অর্ধপরিবাহী) যন্ত্র আলোকশক্তিকে সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে, তাকে **সোলার সেল** বা **ফটোভোলটাইক (PV) সেল** বলে। অনেকগুলো সেল একসঙ্গে জুড়ে কাচ ও ফ্রেমে আটকে যে যন্ত্র তৈরি হয়, তাকে **মডিউল** বলে। বাজারে মডিউলকে সাধারণত **প্যানেল** বলা হয়।



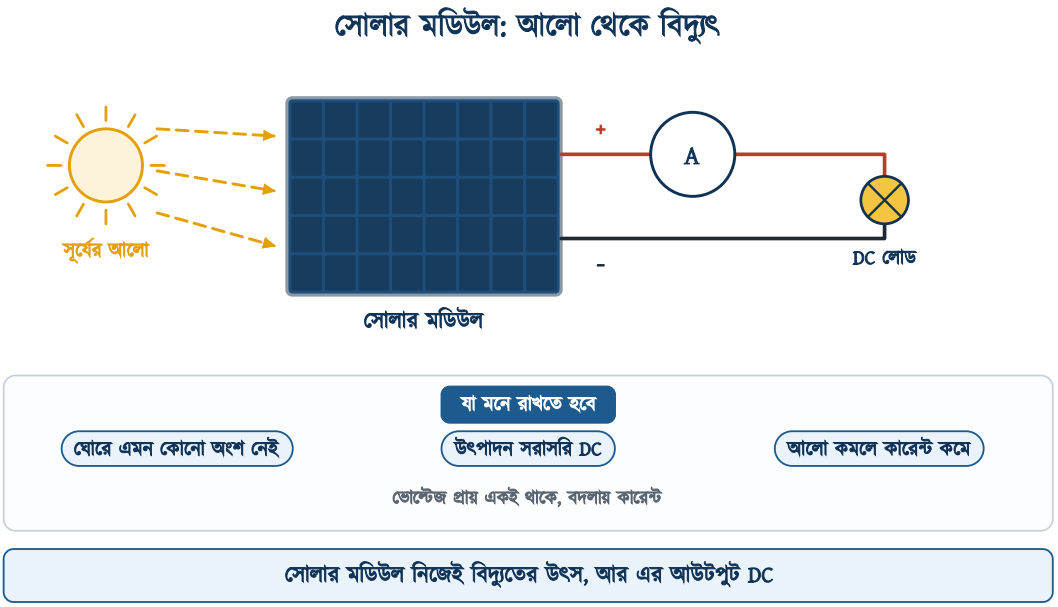
খুলনার একটি বাড়ির ছাদে



কারখানার ছাদে

চিত্র ১৬.১: *বাংলাদেশে বাসাবাড়ি ও কারখানার ছাদে সোলার মডিউল*

বাংলাদেশে সোলার বসানোর প্রয়োজন সাধারণত দুই রকম। শহরে গ্রিড আছে; সেখানে বিদ্যুৎ বিল কমাতে ব্যাটারি ছাড়া **অন-গ্রিড** সিস্টেম বসানো হয়। চর, হাওর বা পাহাড়ি এলাকার অনেক জায়গায় গ্রিড নেই; সেখানে ব্যাটারিসহ **অফ-গ্রিড** সিস্টেম লাগে। এই দুইয়ের মিশ্র রূপ, হাইব্রিড সিস্টেম, ১৬.৫-এ আলোচনা করা হয়েছে।



চিত্র ১৬.২: *আলো থেকে সরাসরি DC বিদ্যুৎ উৎপাদন*

মডিউলের আউটপুট DC (চিত্র ১৬.২)। রোদ কমলে এর ভোল্টেজ খুব একটা কমে না, কমে মূলত কারেন্ট। তাই মেঘলা দিনে মডিউলের দুই তারে মিটার ধরলে ভোল্টেজ প্রায় স্বাভাবিক দেখায়, অথচ ব্যাটারি খুব কম চার্জ হয়। শুধু ভোল্টেজ মেপে মডিউল ভালো আছে কি না বলা যায় না; কারেন্টও মাপতে হয়।

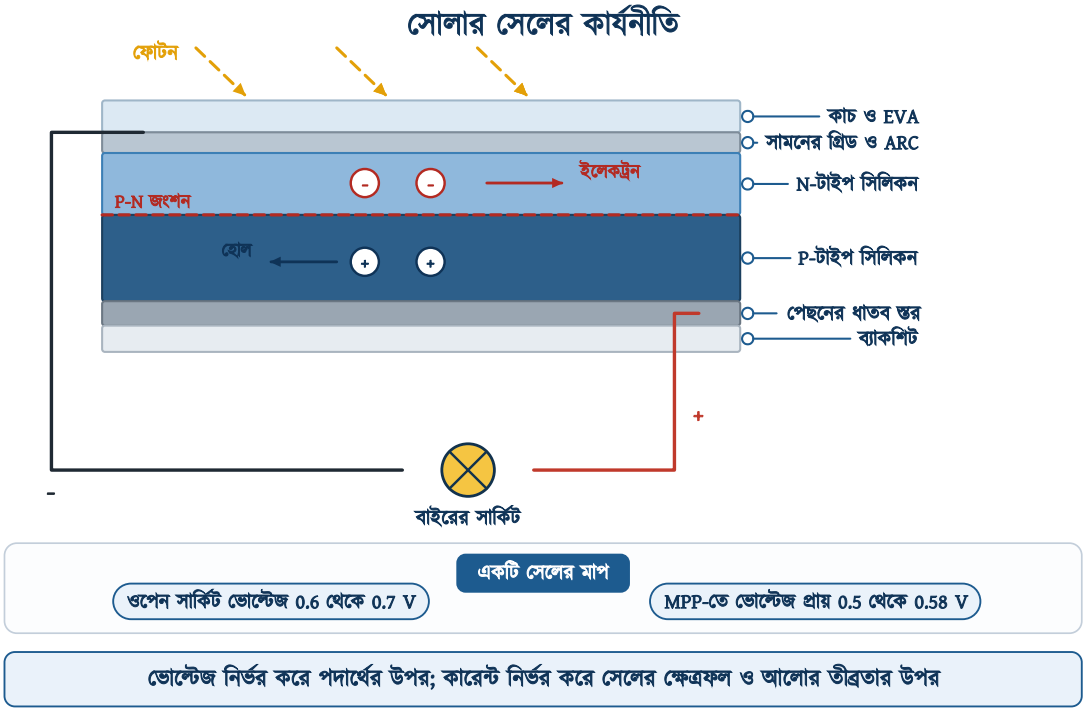
১৬.২ সোলার সেল, মডিউল ও অ্যারে

১৬.২.১ সোলার সেলের কার্যনীতি

সোলার সেল মূলত একটি বড় আকারের ডায়োড। এর উপরের দিকে পাতলা N-টাইপ সিলিকনের স্তর, নিচে মোটা P-টাইপ স্তর, আর দুই স্তরের মাঝে P-N জংশন। আলোর ক্ষুদ্র কণা ফোটন কাচ ভেদ করে সিলিকনে ঢোকে এবং ইলেকট্রনকে তার জায়গা থেকে মুক্ত করে। জংশনের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র মুক্ত ইলেকট্রনকে একদিকে ঠেলে দেয়। ফলে উপরের স্তরে ঋণাত্মক ও নিচের স্তরে ধনাত্মক চার্জ জমে, আর দুই স্তরের মধ্যে ভোল্টেজ তৈরি হয়।

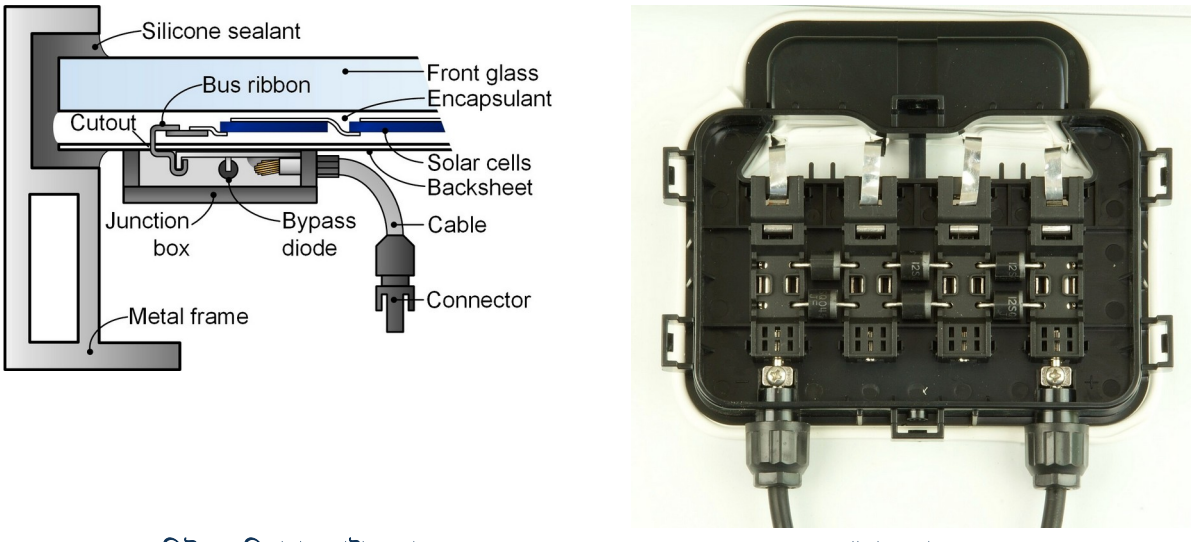
সেলের ভোল্টেজ নির্ভর করে সেলটি কোন পদার্থে তৈরি তার উপর; সেলের আকারে ভোল্টেজ বদলায় না। সিলিকন সেলের ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (Voc) প্রায় 0.6 থেকে 0.7 V, আর সর্বোচ্চ পাওয়ার বিন্দুতে (MPP) প্রায় 0.5 থেকে 0.58 V। সেল বড় হলে কারেন্ট বাড়ে। তাই 10 cm ও 15 cm মাপের দুটি সেলের ভোল্টেজ সমান হলেও কারেন্ট আলাদা।

ডেটাশিট থেকে এই মান মিলিয়ে দেখা যায়। Trina TSM-500 DE18M.08 মডিউলে ১৫০টি হাফ-সেল আছে, যা সিরিজে ৭৫টি সেলের সমান। ডেটাশিটে Voc = 51.7 V; একে 75 দিয়ে ভাগ করলে প্রতি সেলে প্রায় 0.69 V পাওয়া যায়, যা সিলিকন সেলের স্বাভাবিক মান।



চিত্র ১৬.৩: *সোলার সেলের গঠন ও কার্যনীতি*

সেলের উপরের সরু রুপালি রেখাগুলোকে ফিঙ্গার ও বাসবার বলে। সেলে তৈরি কারেন্ট এগুলো দিয়ে বাইরে আসে। রেখাগুলো যত সরু হয় তত ভালো, কারণ এগুলো সেলের উপর ছায়া ফেলে। নিচের চিত্রে মডিউলের কিনারার কাটা অংশ দেখানো হয়েছে। এতে কাচ, সেল, ব্যাকশিট ও ফ্রেমের বিন্যাস দেখা যায়, আর দেখা যায় সেলের সারির শেষ প্রান্ত ব্যাকশিটের ছিদ্র দিয়ে কীভাবে জংশন বক্সে যায়।



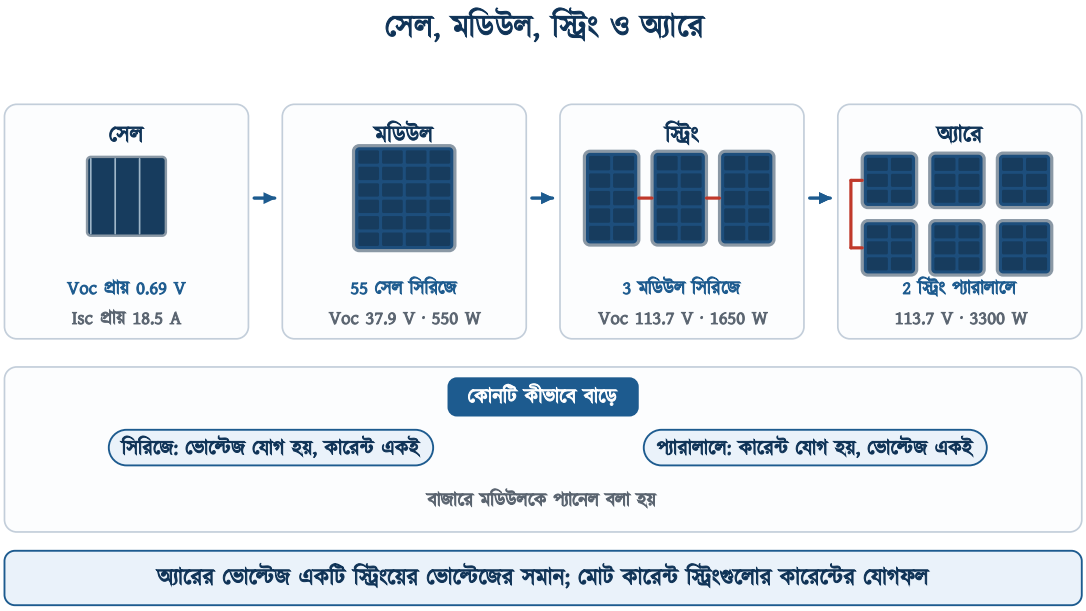
মডিউলের কিনারার কাটা অংশ

খোলা জংশন বক্স

চিত্র ১৬.৪: *মডিউলের গঠন ও জংশন বক্স*

১৬.২.২ সেল, মডিউল, স্ট্রিং ও অ্যারে

সিস্টেমের হিসাব করার আগে সেল, মডিউল, স্ট্রিং ও অ্যারের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে জানা দরকার।



চিত্র ১৬.৫: *সেল, মডিউল, স্ট্রিং ও অ্যারে*

- **সেল**: সবচেয়ে ছোট একক; একটি সিলিকন সেলের Voc প্রায় 0.69 V।
- **মডিউল**: অনেকগুলো সেল সিরিজে জুড়ে কাচ ও ফ্রেমে আটকানো একটি সম্পূর্ণ যন্ত্র। বাজারে একে প্যানেল বলা হয়।
- **স্ট্রিং**: কয়েকটি মডিউল সিরিজে জুড়ে তৈরি একটি সারি। স্ট্রিংয়ের ভোল্টেজ মডিউলগুলোর ভোল্টেজের যোগফল।
- **অ্যারে**: এক বা একাধিক স্ট্রিং প্যারালালে জুড়ে তৈরি পুরো ব্যবস্থা।

১৬.২.৩ সোলার সেলের প্রকারভেদ

বাজারে তিন ধরনের সেলের মডিউল পাওয়া যায়, এবং দেখেই এগুলো চেনা যায়। মনোক্রিস্টালাইন সেল একটি অখণ্ড সিলিকন ক্রিস্টাল কেটে তৈরি; দেখতে কালো, রং সমান, আর কোণগুলো কাটা। পলিক্রিস্টালাইন সেল অনেকগুলো ছোট ক্রিস্টাল গলিয়ে তৈরি; এটি নীলচে, আর গায়ে দানাদার দাগ থাকে। থিন-ফিল্ম মডিউলে কোনো ক্রিস্টাল থাকে না; কাচ বা ধাতুর পাতের উপর পাতলা প্রলেপ দিয়ে এটি তৈরি করা হয়।

সারণি ১৬.১: সোলার সেলের প্রকারভেদ

ধরন	চেনার উপায়	দক্ষতা	যেখানে লাগে
মনোক্রিস্টালাইন (Mono-Si)	কালো, সমান, কোণ কাটা	সবচেয়ে বেশি	জায়গা কম কিন্তু বেশি ক্ষমতা দরকার এমন ছাদে
পলিক্রিস্টালাইন (Poly-Si)	নীলচে, দানাদার দাগ	মাঝারি	জায়গা বেশি থাকলে, খরচ কম রাখতে

ধরন	চেনার উপায়	দক্ষতা	যেখানে লাগে
থিন-ফিল্ম (a-Si, CdTe)	একরঙা, নমনীয়ও হয়	সবচেয়ে কম	বাঁকা ছাদ ও বহনযোগ্য কাজে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মডিউলের দক্ষতা জানতে ডেটাশিটের **Module Efficiency** ঘরটি দেখতে হয়। Trina TSM-500 DE18M.08-এর দক্ষতা 20.7 শতাংশ; তাই 2187 × 1102 mm (প্রায় 2.41 বর্গমিটার) মাপের মডিউল থেকে 500 W পাওয়া যায়। এই মান থেকে হিসাব করা যায়, ছাদের জায়গায় প্রয়োজনীয় ক্ষমতার মডিউল বসানো যাবে কি না।

১৬.৩ মডিউলের নেমপ্লেট

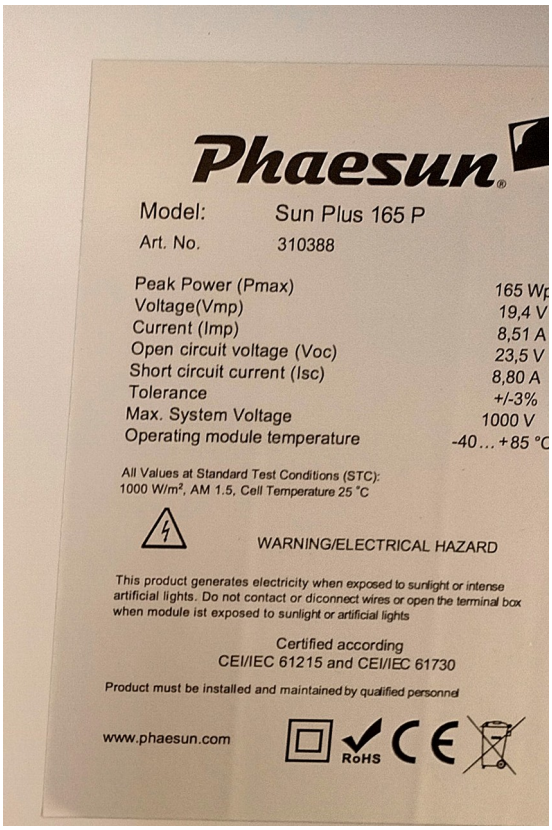
প্রতিটি মডিউলের পেছনে একটি নেমপ্লেট (স্টিকার) লাগানো থাকে। এতে আট-দশটি মান লেখা থাকে, আর মডিউলের প্রায় সব হিসাব এই মানগুলো দিয়েই করা হয়। তাই প্রতিটি ঘরের অর্থ জানা দরকার।

সারণি ১৬.২: Phaesun Sun Plus 165 P মডিউলের নেমপ্লেট

নেমপ্লেটের লেখা	মান	অর্থ
Peak Power (Pmax)	165 Wp	STC অবস্থায় সর্বোচ্চ পাওয়ার
Voltage (Vmp)	19.4 V	সর্বোচ্চ পাওয়ারের বিন্দুতে (MPP) ভোল্টেজ
Current (Imp)	8.51 A	MPP-তে কারেন্ট
Open circuit voltage (Voc)	23.5 V	লোড ছাড়া দুই তারের মধ্যে ভোল্টেজ
Short circuit current (Isc)	8.80 A	দুই তার শর্ট করলে যে কারেন্ট
Tolerance	+/-3 %	Pmax কতটা কম-বেশি হতে পারে
Max. System Voltage	1000 V	স্ট্রিংয়ের মোট ভোল্টেজের সর্বোচ্চ সীমা
Operating module temperature	-40 থেকে +85 °C	যে তাপমাত্রার মধ্যে মডিউল কাজ করে



মডিউলের পেছন

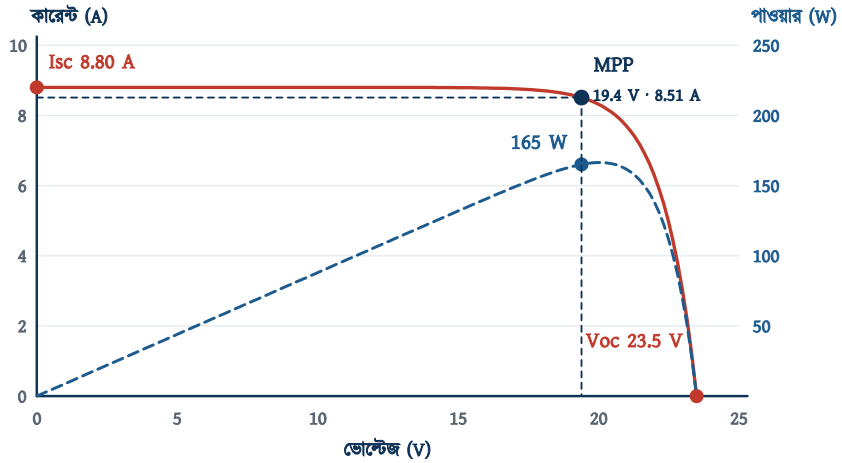


নেমপ্লেট

চিত্র ১৬.৬: *Phaesun Sun Plus 165 P মডিউলের পেছনের দিক ও নেমপ্লেট*

Vmp ও Imp গুণ করলে Pmax পাওয়া যায়: 19.4 × 8.51 = 165.1 W। কারণ MPP হলো সেই বিন্দু, যেখানে ভোল্টেজ ও কারেন্টের গুণফল সবচেয়ে বেশি।

I-V ও P-V বক্ররেখা এবং সর্বোচ্চ পাওয়ারের বিন্দু



MPPT কন্ট্রোলার ও গ্রিড-টাই ইনভার্টার মডিউলকে MPP-র কাছাকাছি চালিয়ে রাখে

চিত্র ১৬.৭: *মডিউলের I-V ও পাওয়ার বক্ররেখা*

চিত্র ১৬.৭-এ দুটি বক্ররেখা আছে। লাল রেখাটি I-V বক্ররেখা: এর বাঁ প্রান্তে ভোল্টেজ শূন্য ও কারেন্ট Isc, আর ডান প্রান্তে কারেন্ট শূন্য ও ভোল্টেজ Voc। দুই প্রান্তেই একটি রাশি শূন্য, তাই পাওয়ারও শূন্য। নীল ভাঙা রেখাটি পাওয়ারের বক্ররেখা, আর এর সর্বোচ্চ বিন্দুই MPP। MPPT চার্জ কন্ট্রোলার ও গ্রিড-টাই ইনভার্টার মডিউলকে এই বিন্দুর কাছাকাছি চালিয়ে রাখে; PWM কন্ট্রোলার তা করে না (১৬.৬.১)।

১৬.৩.১ পরীক্ষার অবস্থা: STC ও NOCT

নেমপ্লেটের নিচে ছোট হরফে লেখা থাকে: All Values at Standard Test Conditions (STC): 1000 W/m², AM 1.5, Cell Temperature 25°C। এই তিনটি শর্ত কারখানার পরীক্ষাগারের। ছাদে বসানো মডিউলে এগুলো সাধারণত হুবহু পাওয়া যায় না।

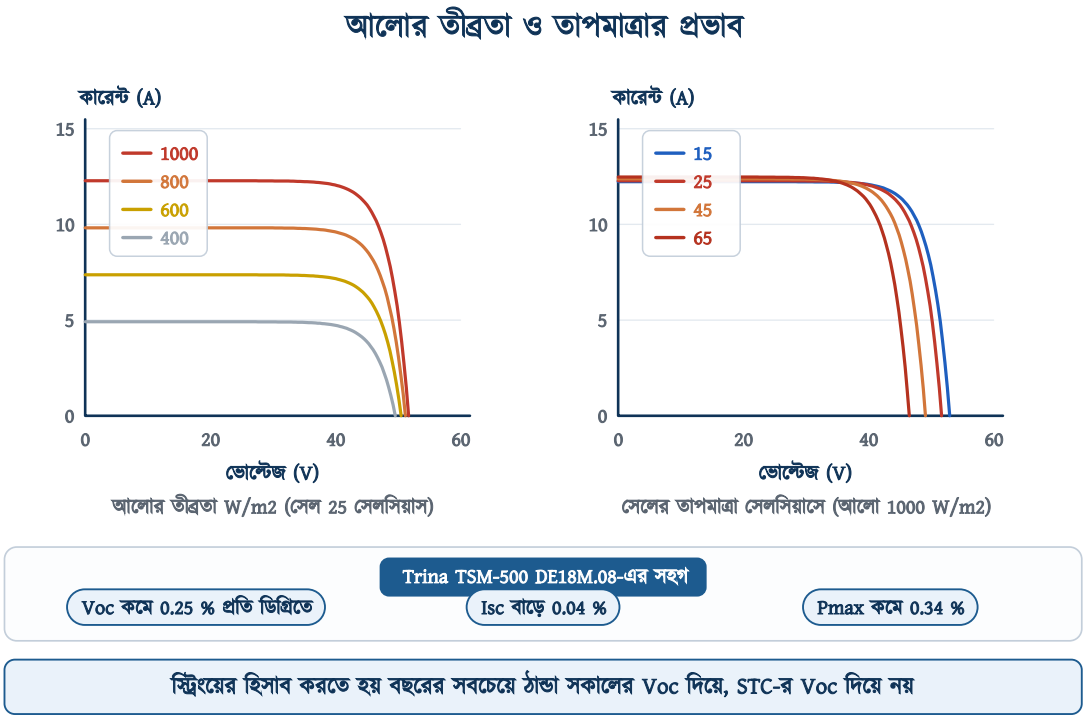
- **1000 W/m²**: প্রতি বর্গমিটারে 1000 W আলো। দুপুরের পরিষ্কার রোদে এটি পাওয়া যায়, সারাদিন নয়।
- **AM 1.5**: আলো বায়ুমণ্ডলের যতটা পুরুত্ব পার হয়ে আসে, তার একটি প্রমিত মাপ।
- **সেলের তাপমাত্রা 25°C**: বাস্তবের সঙ্গে সবচেয়ে বড় পার্থক্য এখানেই। বাংলাদেশে দুপুরে ছাদের মডিউলের সেলের তাপমাত্রা সহজেই 55 থেকে 65°C হয়।

তাই ডেটাশিটে NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) অবস্থার জন্য আরেকটি সারণি থাকে। এতে আলো 800 W/m², বাতাসের তাপমাত্রা 20°C এবং বাতাসের গতি সেকেন্ডে 1 মিটার ধরা হয়। Trina TSM-500-এর NOCT সেল-তাপমাত্রা 43°C, আর এই অবস্থায় এর Pmax 500 W-এর জায়গায় **377 W**। তাই নেমপ্লেটের Pmax হলো সর্বোচ্চ মান; প্রতিদিনের বাস্তব উৎপাদন এর চেয়ে কম হয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> এজন্য দৈনিক উৎপাদনের হিসাবে STC-র মানের সঙ্গে **পারফরম্যান্স রেশিও** (সাধারণত 0.75 থেকে 0.80) গুণ করা হয় (১৬.৭ দ্রষ্টব্য)। এই রেশিওর মধ্যে তাপ, ধুলো, তারের লস ও ইনভার্টারের দক্ষতা ধরা থাকে।

১৬.৩.২ তাপমাত্রা ও আলোর তীব্রতার প্রভাব

ডেটাশিটের TEMPERATURE RATINGS অংশে তিনটি তাপমাত্রা সহগ (টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্ট) দেওয়া থাকে, যা স্ট্রিং সাজানোর সময় লাগে। Trina TSM-500-এ তাপমাত্রা প্রতি 1°C বাড়লে Pmax কমে 0.34 শতাংশ, Voc কমে 0.25 শতাংশ, আর Isc সামান্য **বাড়ে**, 0.04 শতাংশ।



চিত্র ১৬.৮: *আলোর তীব্রতা ও তাপমাত্রার প্রভাবে I-V বক্ররেখার পরিবর্তন*

চিত্র ১৬.৮-এর বাঁ পাশে দেখা যাচ্ছে, আলো কমলে বক্ররেখা নিচে নামে, ফলে কারেন্ট কমে, কিন্তু Voc প্রায় একই থাকে। ডান পাশে দেখা যাচ্ছে, তাপমাত্রা বাড়লে বক্ররেখার উচ্চতা প্রায় একই থাকে, কিন্তু রেখাটি বাঁ দিকে সরে যায়, ফলে ভোল্টেজ কমে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> তাপমাত্রা কমলে মডিউলের ভোল্টেজ বাড়ে। তাই স্ট্রিংয়ের Voc সবচেয়ে বেশি হয় শীতের রোদেলা সকালে, যখন মডিউল ঠান্ডা কিন্তু আলো পড়ছে। স্ট্রিংয়ে কয়টি মডিউল জোড়া যাবে, তা বছরের সবচেয়ে কম তাপমাত্রার Voc দিয়ে হিসাব করতে হবে, STC-র Voc দিয়ে নয়। না হলে ইনভার্টারের ইনপুট নষ্ট হতে পারে।

১৬.৩.৩ জংশন বক্স ও বাইপাস ডায়োড

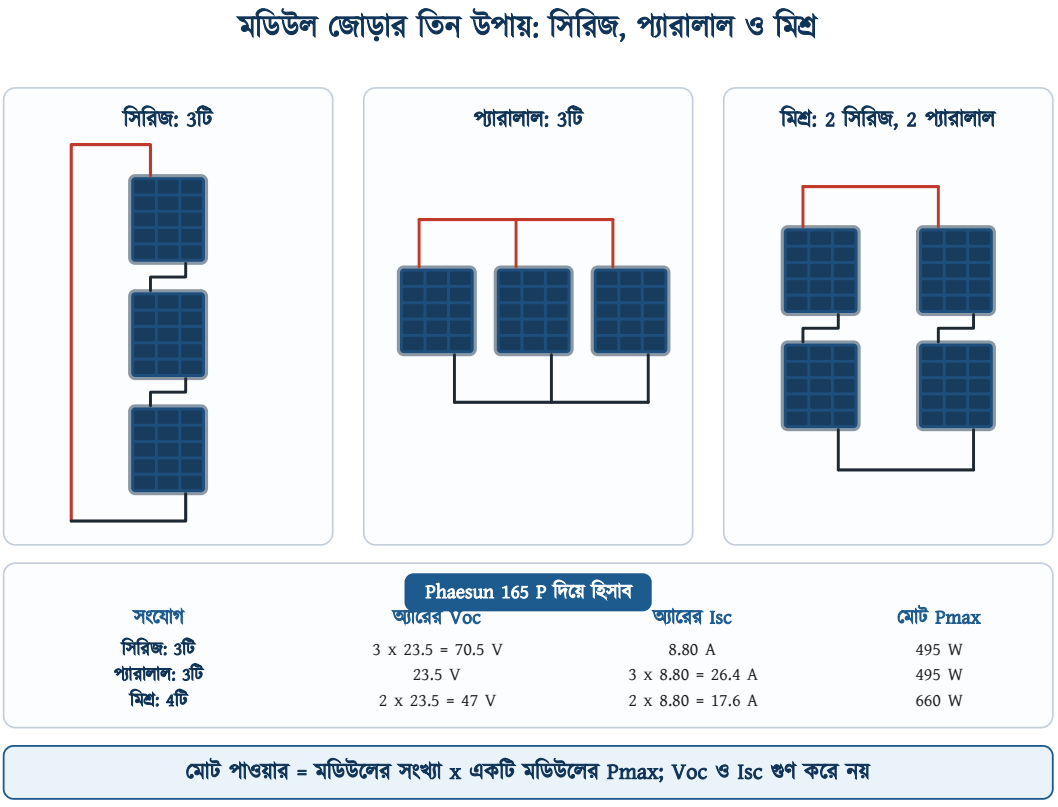
মডিউলের পেছনের জংশন বক্সে আউটপুটের দুটি তার ছাড়াও সাধারণত তিনটি বাইপাস ডায়োড থাকে। মডিউলে ছায়া পড়লে কী হয়, তা এই ডায়োডের কাজ থেকে বোঝা যায়।

মডিউলের সব সেল সিরিজে জোড়া থাকে। সিরিজ সার্কিটে সব জায়গায় কারেন্ট সমান, তাই একটি সেলে ছায়া পড়লে সেই সেল পুরো সারির কারেন্ট কমিয়ে দেয় এবং নিজে গরম হয়ে ওঠে। একে **হট স্পট** বলে। বাইপাস ডায়োড ছায়া পড়া অংশটিকে পাশ কাটিয়ে কারেন্টকে বিকল্প পথ দেয়। ফলে মডিউলের বাকি দুই-তৃতীয়াংশ কাজ চালিয়ে যায়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> তাই ছাদ পরিদর্শনের সময় ছায়া কতটা পড়ে তার পাশাপাশি কোথায় পড়ে, সেটিও দেখতে হয়। একটি লম্বা ছায়া পাশাপাশি সব মডিউলের নিচের প্রান্ত বরাবর পড়লে প্রতিটি মডিউলের অন্তত একটি অংশ বাদ পড়ে, ফলে মোট উৎপাদন অনেক কমে যায়। একই ছায়া একটি মডিউলের উপর পড়লে বাকি মডিউলগুলো স্বাভাবিকভাবে কাজ করে। এই হিসাব ল্যান্ডস্কেপভাবে (লম্বা দিক আড়াআড়ি) বসানো মডিউলের। পোর্ট্রেটভাবে বসানো মডিউলে বাইপাস ডায়োডের তিনটি অংশ লম্বালম্বি থাকে, তাই নিচের সারির ছায়া তিনটি অংশকেই ছোঁয়, আর পুরো মডিউলের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

১৬.৪ মডিউলের সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগ

অধ্যায় ৪-এ সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের যে নিয়ম পড়া হয়েছে, মডিউলের ক্ষেত্রেও তা একইভাবে খাটে। সিরিজে ভোল্টেজ যোগ হয়, আর কারেন্ট একটি মডিউলের সমান থাকে। প্যারালালে কারেন্ট যোগ হয়, আর ভোল্টেজ একটি মডিউলের সমান থাকে। দুই ক্ষেত্রেই মোট পাওয়ার = মডিউলের সংখ্যা × একটি মডিউলের Pmax।



চিত্র ১৬.৯: *তিনটি মডিউলের তিন রকম সংযোগ ও ফল*

Σ সূত্র — অ্যারের ভোল্টেজ, কারেন্ট ও ক্ষমতা

সিরিজে n মডিউল: Voc(মোট) = n × Voc, Isc(মোট) = Isc

প্যারালালে m স্ট্রিং: Voc(মোট) = Voc, Isc(মোট) = m × Isc

মোট Pmax = (মডিউলের সংখ্যা) × (একটি মডিউলের Pmax)

চিত্র ১৬.৯-এর সারণিতে সিরিজে জোড়া তিনটি মডিউলের মোট Pmax 495 W। কিন্তু Voc ও Isc গুণ করলে পাওয়া যায় 70.5 × 8.80 = 620 W। এই দুটি মান মেলে না, কারণ Voc ও Isc বক্ররেখার দুই প্রান্তের মান; মডিউল কখনো একই সময়ে দুটো দিতে পারে না। তাই পাওয়ারের হিসাব সবসময় Pmax দিয়ে করতে হয়। মিশ্র সংযোগে দুটি করে মডিউল সিরিজে জুড়ে দুটি স্ট্রিং প্যারালালে জোড়া হয়েছে; তাই ভোল্টেজ ও কারেন্ট দুটোই একটি মডিউলের দ্বিগুণ, আর মোট Pmax = 4 × 165 = 660 W।

উদাহরণ ১৬.১

একটি অন-গ্রিড সিস্টেমে আটটি Trina TSM-500 মডিউল এক স্ট্রিংয়ে সিরিজে জোড়া হয়েছে। অ্যারের Voc, Isc ও মোট ক্ষমতা কত?

প্রদত্ত : Voc = 51.7 V Isc = 12.28 A Pmax = 500 W n = 8

নির্ণেয় : Voc(array) = ? Isc(array) = ? P = ?

সমাধান :

$$V_{oc(array)} = n \times V_{oc} = 8 \times 51.7 = 413.6 \text{ V}$$

$$I_{sc(array)} = I_{sc} = 12.28 \text{ A}$$

$$P = 8 \times 500 = 4000 \text{ W}$$

উত্তর : অ্যারের Voc 413.6 V, Isc 12.28 A, আর মোট ক্ষমতা 4000 W।

সিরিজে কারেন্ট বাড়ে না, তাই আটটি মডিউলের স্ট্রিংয়েও Isc 12.28 A থাকে। ভোল্টেজ বেশি ও কারেন্ট কম হওয়ায় স্ট্রিংয়ে সরু তার ব্যবহার করা যায়।

উদাহরণ ১৬.২

উদাহরণ ১৬.১-এর স্ট্রিংয়ে শীতের সকালে মডিউলের তাপমাত্রা 10°C। Voc-এর তাপমাত্রা সহগ প্রতি ডিগ্রিতে -0.25 শতাংশ হলে স্ট্রিংয়ের Voc কত হবে?

প্রদত্ত : Voc = 51.7 V T = 10 C T(STC) = 25 C k = -0.25 %/C

নির্ণেয় : Voc(array) = ?

সমাধান :

$$\Delta T = 25 - 10 = 15 \text{ C}$$

$$V_{oc} = 51.7 \times (1 + 0.0025 \times 15)$$

$$= 51.7 \times 1.0375 = 53.64 \text{ V}$$

$$V_{oc(array)} = 8 \times 53.64 = 429.1 \text{ V}$$

উত্তর : ঠান্ডা সকালে স্ট্রিংয়ের Voc প্রায় 429 V, যা STC-র 413.6 V-এর চেয়ে প্রায় 16 V বেশি।

MOD 4000TL3-X ইনভার্টারের ডেটা প্লেটে সর্বোচ্চ PV ভোল্টেজ 1100 V আর কাজের পরিসর 140 থেকে 1000 V লেখা আছে। 429 V দুটি সীমার মধ্যেই পড়ে, তাই আটটি মডিউলের স্ট্রিং নিরাপদ।

স্ট্রিং তৈরির পর প্রথমে উদাহরণ ১৬.১-এর মতো হিসাবটি মিলিয়ে দেখতে হয়। এজন্য ইনভার্টারে জোড়ার **আগে** স্ট্রিংয়ের দুই প্রান্তে মাল্টিমিটার ধরে Voc মাপা হয়। মাপা মান হিসাবের কাছাকাছি হলে বোঝা যায় সব মডিউল ঠিকভাবে সিরিজে জোড়া হয়েছে; অনেক কম হলে কোনো কানেক্টর ঠিকমতো লাগেনি। তবে মাপা মান হুবহু মিলবে না, কারণ মাপার সময় রোদ ও তাপমাত্রা STC-র সমান থাকে না। ঠান্ডা সকালে মান কিছুটা **বেশি** আর গরম দুপুরে কিছুটা **কম** আসে; উদাহরণ ১৬.২-এ 10°C-এ এই পার্থক্য প্রায় 16 V।



সিরিজে জোড়া চারটি মডিউল



ছাদে মডিউল বসানোর কাজ

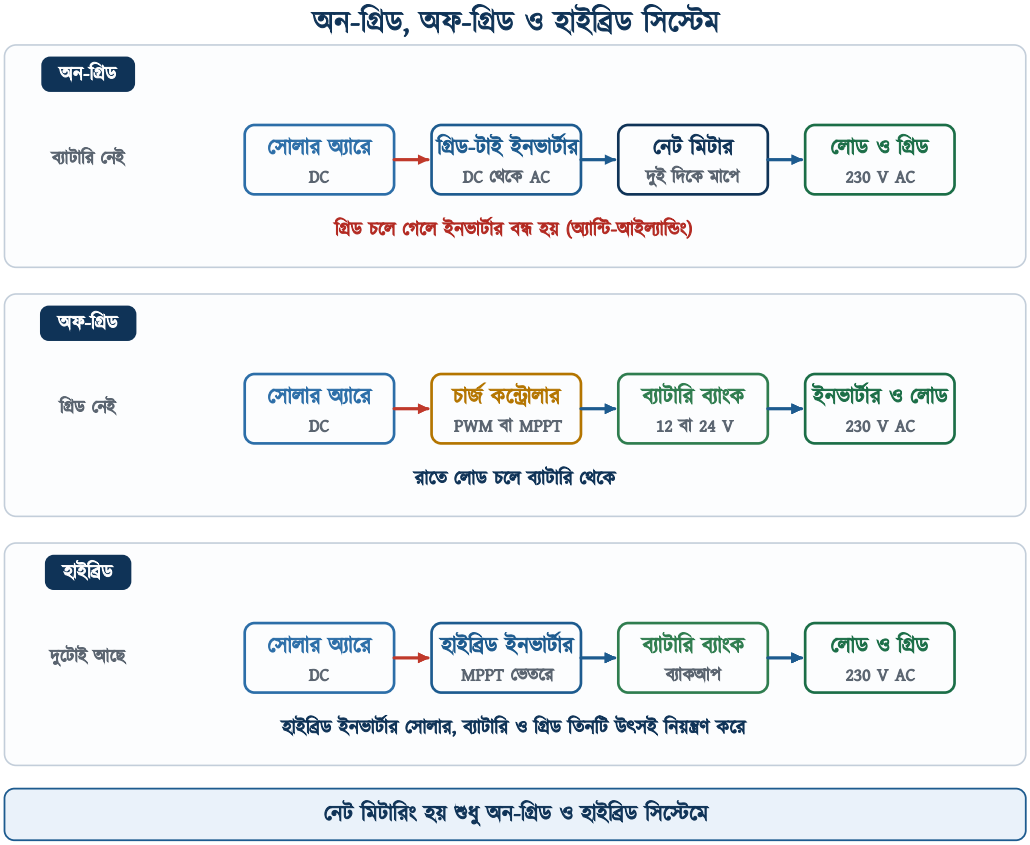
চিত্র ১৬.১০: *স্ট্রিং তৈরি: পাশাপাশি মডিউলের সিরিজ সংযোগ*

১৬.৫ সোলার সিস্টেমের প্রকারভেদ

কোন ধরনের সোলার সিস্টেম লাগবে, তা দুটি প্রশ্নের উত্তরে ঠিক হয়: সেখানে গ্রিড আছে কি না, আর ব্যাটারি ব্যাকআপ দরকার কি না। সিস্টেমের ধরন অনুযায়ী যন্ত্রাংশ ও হিসাবও বদলে যায়।

সারণি ১৬.৩: অন-গ্রিড, অফ-গ্রিড ও হাইব্রিড সিস্টেমের তুলনা

বিষয়	অন-গ্রিড	অফ-গ্রিড	হাইব্রিড
ব্যাটারি	নেই	আছে	আছে
গ্রিড সংযোগ	আছে	নেই	আছে
গ্রিড গেলে	বন্ধ হয়ে যায়	চলে	চলে
নেট মিটারিং	হয়	হয় না	হয়
খরচ	সবচেয়ে কম	মাঝারি	সবচেয়ে বেশি
যেখানে লাগে	শহরে, বিল কমাতে	চর ও পাহাড়ে	লোডশেডিং যেখানে বেশি



চিত্র ১৬.১১: *অন-গ্রিড, অফ-গ্রিড ও হাইব্রিড সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম*

সারণির 'গ্রিড গেলে' সারিটি অনেককে অবাক করে। অন-গ্রিড সিস্টেমে রোদ থাকলেও লোডশেডিংয়ের সময় বাতি নিভে যায়। এটি কোনো ত্রুটি নয়। নিয়ম অনুযায়ী গ্রিড চলে গেলে গ্রিড-টাই ইনভার্টারকে নিজে থেকে বন্ধ হতে হয়। একে **অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং** বলে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> লাইন মেরামতের সময় লাইনম্যান ধরে নেন যে লাইনে বিদ্যুৎ নেই। তখন কোনো ইনভার্টার লাইনে বিদ্যুৎ পাঠাতে থাকলে খুঁটির ট্রান্সফরমার নিচের দিক থেকে 230 V পেয়ে উপরের লাইনে প্রায় ১১ হাজার ভোল্ট তৈরি করে। জেনারেটরের ক্ষেত্রে একই বিপদের কথা অধ্যায় ১১-তে আলোচনা করা হয়েছে। তাই নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫-এর ৪.৩.৪ ধারা অনুযায়ী গ্রিড চলে যাওয়ার **২ সেকেন্ডের মধ্যে** সোলার সিস্টেমকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।

লোডশেডিংয়ের সময়ও লোড চালু রাখতে চাইলে হাইব্রিড সিস্টেম লাগে। হাইব্রিড ইনভার্টারের ভেতরে MPPT থাকে, আর এর সঙ্গে ব্যাটারি জোড়া যায়। গ্রিড চলে গেলে এটি নিজের লোডকে গ্রিড থেকে আলাদা করে ব্যাটারি ও সোলার দিয়ে চালাতে থাকে।

১৬.৬ সোলার সিস্টেমের যন্ত্রাংশ

১৬.৬.১ চার্জ কন্ট্রোলার: PWM ও MPPT

অফ-গ্রিড সিস্টেমে মডিউল ও ব্যাটারির মাঝে একটি চার্জ কন্ট্রোলার বসাতে হয়। 12 V সিস্টেমের মডিউল রোদে 20 V-এর বেশি ভোল্টেজ দেয়। কন্ট্রোলার ছাড়া সরাসরি জুড়লে ব্যাটারি পূর্ণ হওয়ার পরও চার্জ হতে থাকে, অর্থাৎ ওভারচার্জ হয়, আর কয়েক মাসেই নষ্ট হয়ে যায়। আবার রাতে লোড চলতে চলতে ব্যাটারি বেশি খালি হয়ে গেলেও এর আয়ু কমে। কন্ট্রোলার এই দুই অবস্থা থেকেই ব্যাটারিকে রক্ষা করে।

> 📘 **সংজ্ঞা — চার্জ কন্ট্রোলার**
>
> যে যন্ত্র সোলার অ্যারে থেকে আসা DC দিয়ে ব্যাটারি চার্জ করে এবং চার্জ ভোল্টেজ ও ডিসচার্জের সীমা নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে **সোলার চার্জ কন্ট্রোলার** বলে। এটি দুই ধরনের: **PWM** (পালস উইডথ মডুলেশন) ও **MPPT** (ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পয়েন্ট ট্র্যাকিং)।

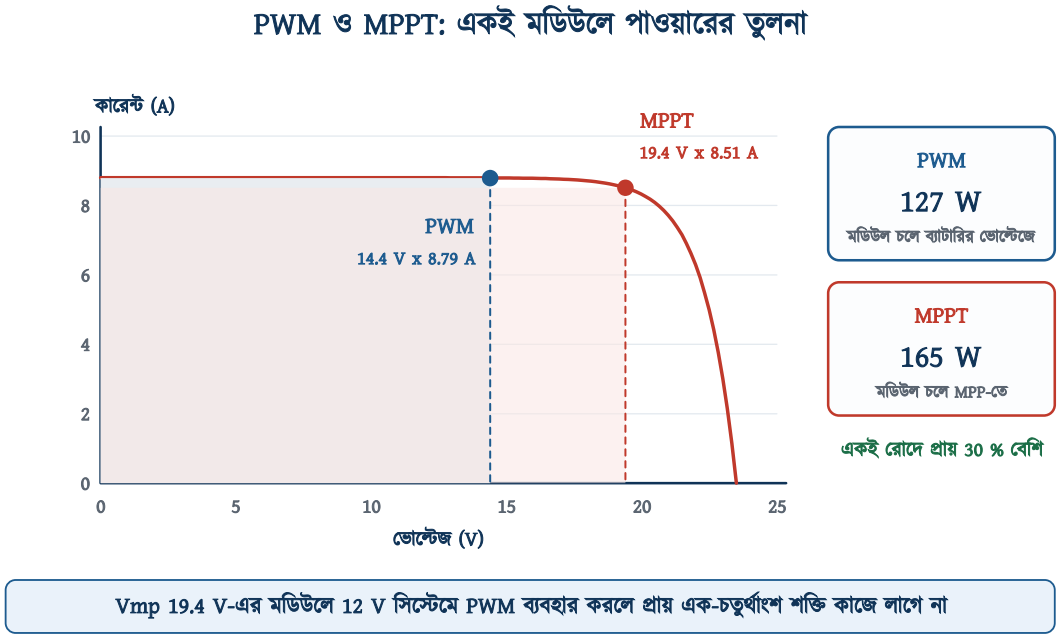
PWM কন্ট্রোলার মূলত একটি ইলেকট্রনিক সুইচ। এটি মডিউলকে সরাসরি ব্যাটারির সঙ্গে জুড়ে দেয়, ফলে মডিউলের ভোল্টেজ নেমে ব্যাটারির ভোল্টেজের সমান হয়। MPPT কন্ট্রোলার একটি DC-DC কনভার্টার। এটি মডিউলকে তার MPP-তে চালায়, তারপর ভোল্টেজ কমিয়ে ও কারেন্ট বাড়িয়ে ব্যাটারিতে পাঠায়।

> **Σ সূত্র — MPPT কন্ট্রোলারের পাওয়ার**
>
> লস বাদ দিলে MPPT কন্ট্রোলারের ইনপুট ও আউটপুট পাওয়ার সমান:
>
> $V_{mp} \times I(\text{PV}) = V(\text{ব্যাটারি}) \times I(\text{ব্যাটারি})$
>
> ভোল্টেজ যে অনুপাতে কমে, কারেন্ট সেই অনুপাতে বাড়ে।

সারণি ১৬.৪: PWM ও MPPT কন্ট্রোলারের তুলনা

বিষয়	PWM	MPPT
কাজের নীতি	মডিউলকে ব্যাটারির ভোল্টেজে নামায়	MPP-তে রেখে DC-DC রূপান্তর করে
মডিউল ও ব্যাটারির ভোল্টেজ	কাছাকাছি হতে হয়	মডিউলের ভোল্টেজ অনেক বেশি হতে পারে
স্ট্রিং	সিরিজে বেশি মডিউল দেওয়া যায় না	সিরিজে জুড়ে তারের খরচ কমানো যায়
শীতে ও মেঘলা দিনে	কম শক্তি দেয়	তুলনায় বেশি শক্তি দেয়

বিষয়	PWM	MPPT
দাম	কম	বেশি
যেখানে উপযুক্ত	ছোট SHS, এক-দুটি মডিউল	বড় অ্যারে, লম্বা তার, 24 বা 48 V সিস্টেম



চিত্র ১৬.১২: *একই মডিউলে PWM ও MPPT কন্ট্রোলারের পাওয়ার*

চিত্র ১৬.১২-এর দুটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দুই কন্ট্রোলারের পাওয়ার দেখায়, কারণ ক্ষেত্রফল = ভোল্টেজ × কারেন্ট। PWM কন্ট্রোলারে মডিউল চলে 14.4 V-এ, বক্ররেখার সমতল অংশে। এখানে কারেন্ট প্রায় পুরোটা পাওয়া গেলেও ভোল্টেজ কম, তাই পাওয়ার 127 W। MPPT কন্ট্রোলারে মডিউল চলে 19.4 V-এ, বক্ররেখার বাঁকের মুখে, আর পাওয়ার 165 W। EPEVER-এর ডেটাশিট অনুযায়ী MPPT কন্ট্রোলার PWM-এর তুলনায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেশি শক্তি দিতে পারে।

বাজারে প্রচলিত একটি MPPT কন্ট্রোলার হলো EPEVER Tracer সিরিজ। নিচের সারণিতে এর 40 A মডেল Tracer4210AN-এর ডেটাশিটের সেই মানগুলো দেওয়া হলো, যা কন্ট্রোলার বাছাইয়ের সময় মিলিয়ে দেখতে হয়।

সারণি ১৬.৫: EPEVER Tracer4210AN-এর ডেটাশিটের প্রধান মান

ঘর	মান	কী মেলাতে হবে
রেটেড চার্জ কারেন্ট	40 A	চার্জিং কারেন্ট ≤ এই মান
রেটেড চার্জ পাওয়ার	520 W / 12 V, 1040 W / 24 V	অ্যারের মোট ওয়াট ≤ এই মান
সর্বোচ্চ PV ইনপুট কারেন্ট	40 A	অ্যারের Isc ≤ এই মান

ঘর	মান	কী মেলাতে হবে
সর্বোচ্চ PV Voc	92 V (25 °C), 100 V (ঠান্ডায়)	ঠান্ডা সকালে স্ট্রিংয়ের Voc ≤ এই মান
বুস্ট / ফ্লোট ভোল্টেজ	14.4 V / 13.8 V (12 V-এ)	ব্যাটারির ধরন অনুযায়ী সেট করতে হয়
LVD / LVR	11.1 V / 12.6 V	লোড কখন কাটবে ও কখন ফিরবে
টেম্পারেচার কম্পেনসেশন	-3 mV প্রতি °C প্রতি 2 V	গরমে চার্জ ভোল্টেজ নিজে থেকেই কমে

কোন তার আগে জুড়তে হবে, তা EPEVER-এর ম্যানুয়ালে স্পষ্ট লেখা আছে: প্রথমে ব্যাটারি, তারপর লোড, সবশেষে PV অ্যারে; খোলার সময় ক্রম উল্টো। ব্যাটারি আগে জুড়তে হয়, কারণ কন্ট্রোলার ব্যাটারির ভোল্টেজ দেখে বুঝে নেয় সিস্টেমটি 12 V না 24 V।

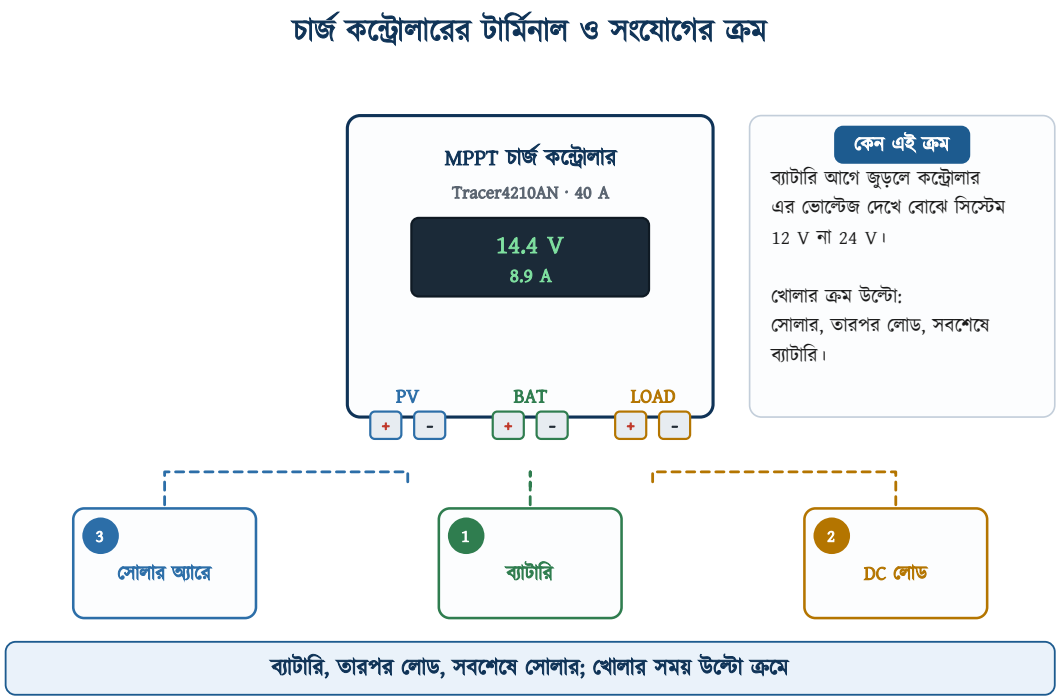
> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আগুন প্রতিরোধে ম্যানুয়ালে আরও দুটি নির্দেশ আছে। প্রথমত, ব্যাটারির দিকে কন্ট্রোলারের রেটেড কারেন্টের ১.২৫ থেকে ২ গুণ মানের ফাস্ট-অ্যাক্টিং ফিউজ বসাতে হবে, এবং ফিউজটি ব্যাটারি থেকে **150 mm-এর মধ্যে** থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, ইনভার্টারকে কন্ট্রোলারের LOAD টার্মিনালে না জুড়ে সরাসরি ব্যাটারিতে জুড়তে হবে, কারণ LOAD টার্মিনাল ইনভার্টারের স্টার্টিং কারেন্ট সহ্য করতে পারে না।

কন্ট্রোলার ব্যাটারিকে তিনটি ধাপে চার্জ করে। ধাপগুলো জানা থাকলে কন্ট্রোলারের ডিসপ্লে দেখে বোঝা যায় ব্যাটারি এখন কোন অবস্থায় আছে।

সারণি ১৬.৬: EPEVER Tracer-এর তিন ধাপের চার্জিং

ধাপ	কী হয়	ভোল্টেজ (12 V সিস্টেমে)
বাল্ক	পূর্ণ কারেন্টে চার্জ হয়, ভোল্টেজ বাড়তে থাকে	বুস্ট মান পর্যন্ত বাড়ে
বুস্ট (কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ)	ভোল্টেজ স্থির থাকে, কারেন্ট কমতে থাকে	14.4 V (সিল্ড)
ফ্লোট	কম ভোল্টেজে ব্যাটারি পূর্ণ রাখা হয়, সেলফ-ডিসচার্জ পূরণ হয়	13.8 V

24 V সিস্টেমে এই মানগুলো দ্বিগুণ: বুস্ট 28.8 V ও ফ্লোট 27.6 V। কন্ট্রোলারে টেম্পারেচার কম্পেনসেশন (তাপমাত্রা অনুযায়ী সংশোধন) থাকে, তাই গরমে চার্জ ভোল্টেজ নিজে থেকেই কিছুটা কমে যায়। তাপমাত্রা প্রতি 1°C বাড়লে প্রতি 2 V-এর জন্য ভোল্টেজ 3 mV কমে।



চিত্র ১৬.১৩: *চার্জ কন্ট্রোলারের টার্মিনাল ও সংযোগের ক্রম*

১৬.৬.২ সোলার ইনভার্টার

বাসার আইপিএসের মতোই সোলার ইনভার্টার DC-কে AC-তে রূপান্তর করে। সোলার সিস্টেমে তিন ধরনের ইনভার্টার ব্যবহার করা হয়:

- **অফ-গ্রিড ইনভার্টার:** ব্যাটারি থেকে DC নিয়ে AC দেয়। গ্রিডের সঙ্গে এর কোনো সংযোগ নেই।
- **গ্রিড-টাই ইনভার্টার:** সরাসরি অ্যারে থেকে DC নেয়, ভেতরে MPPT থাকে, আর আউটপুট গ্রিডের সঙ্গে সিঙ্ক্রোনাইজ করে। এতে ব্যাটারি জোড়ার ব্যবস্থা নেই।
- **হাইব্রিড ইনভার্টার:** অ্যারে, ব্যাটারি ও গ্রিড তিনটিই জোড়া যায়; ভেতরে MPPT ও চেঞ্জওভার দুটোই থাকে।

স্ট্রিং সাজানোর সময় গ্রিড-টাই ইনভার্টারের ডেটা প্লেটের মানগুলোর সঙ্গে স্ট্রিংয়ের মান মিলিয়ে দেখতে হয়। নিচের সারণিতে Growatt MOD 4000TL3-X-এর ডেটা প্লেটের প্রতিটি ঘরের অর্থ দেওয়া হলো।

সারণি ১৬.৭: Growatt MOD 4000TL3-X-এর ডেটা প্লেট

প্লেটের লেখা	মান	অর্থ
Max. PV voltage	1100 Vdc	এর বেশি হলে ইনপুট নষ্ট হবে
PV voltage range	140 - 1000 Vdc	এই পরিসরেই MPPT কাজ করে
PV Isc	16 A x 2	দুটি MPPT, প্রতিটিতে Isc 16 A পর্যন্ত
Max. input current	13 A x 2	প্রতিটি MPPT-তে কাজের কারেন্টের সীমা

প্লেটের লেখা	মান	অর্থ
Max. output power	4000 W	AC দিকে সর্বোচ্চ ওয়াট
Max. apparent power	4400 VA	সর্বোচ্চ VA
Nominal output voltage	3W/N/PE 230/400 Vac	থ্রি-ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থসহ
Max. output current	6.7 A	প্রতি ফেজে সর্বোচ্চ আউটপুট কারেন্ট
Power factor range	0.8 লিডিং - 0.8 ল্যাগিং	৪.২.৩-এর শর্ত (০.৮৫-এর বেশি লিডিং বা ল্যাগিং) পূরণ করে
Safety level / IP	Class I / IP66	বডি আর্থ করতে হবে; বাইরে বসানো যায়



গ্রিড-টাই ইনভার্টারের ডেটা প্লেট

চিত্র ১৬.১৪: *Growatt MOD 4000TL3-X ইনভার্টারের পাশে লাগানো ডেটা প্লেট; ডান দিকে হিট সিংক*

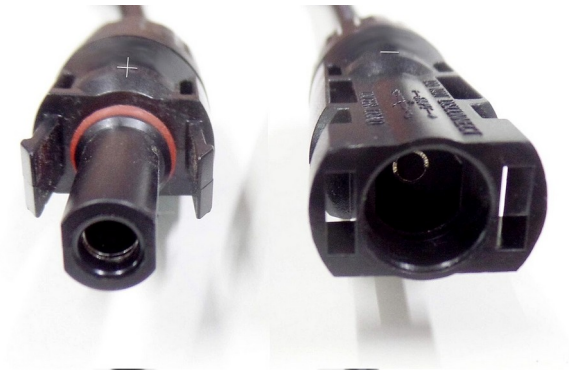
❖ মনে রাখুন

প্লেটের উপরের অংশে লেখা **Integrated with AFCI**, অর্থাৎ এই ইনভার্টারে আর্ক ফল্ট সার্কিট ইন্টারাপ্টার আছে। DC দিকে তারের জোড়া আলগা হলে ছোট আর্ক তৈরি হয়, যা নিজে থেকে নেভে না এবং ছাদে আগুন লাগাতে পারে। আর্কের কারণে তারের কারেন্টে উচ্চ-কম্পাঙ্কের বৈদ্যুতিক নয়েজ তৈরি হয়; AFCI সেই নয়েজ শনাক্ত করে ইনভার্টার বন্ধ করে দেয়।

১৬.৬.৩ সোলার ক্যাবল ও MC4 কানেক্টর

ছাদের DC লাইনে সাধারণ হাউস-ওয়্যারিং ক্যাবল ব্যবহার করা হয় না। এই ক্যাবল বছরের পর বছর রোদে থাকে, তাই অতিবেগুনি রশ্মি ও তাপ সহ্য করার মতো হতে হয়। স্ট্রিংয়ের ভোল্টেজ কয়েকশো ভোল্ট পর্যন্ত হয় বলে এর ইনসুলেশন 1000 বা 1500 V DC রেটিংয়ের হয়। বাজারে একে সোলার ক্যাবল বা PV1-F বলে। Trina-র ডেটাশিট অনুযায়ী মডিউলের সঙ্গে দেওয়া ক্যাবল 4 বর্গমিলিমিটারের।

মডিউলের দুই তারের প্রান্তে যে কালো কানেক্টর থাকে, তার নাম MC4। দুটি অংশ চাপ দিয়ে ঢোকালে ক্লিক করে আটকে যায়, আর খুলতে আলাদা টুল (চাবি) লাগে। টান লেগে বা অসাবধানে কানেক্টর যাতে খুলে না যায়, সেজন্যই এই ব্যবস্থা।



MC4 কানেক্টর, সামনে ও পাশ থেকে

চিত্র ১৬.১৫: *MC4 কানেক্টর: বাঁ দিকে ধনাত্মক (+), ডান দিকে ঋণাত্মক (-)*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> MC4 কানেক্টরের পোলারিটি নিয়ে নতুনরা প্রায়ই ভুল করেন। যে কানেক্টরের গায়ে + লেখা, তার ভেতরে থাকে খালি সকেট; আর যেটির গায়ে - লেখা, তার ভেতরে থাকে ধাতব পিন। তাই 'পিন থাকলেই ধনাত্মক' ভাবলে পোলারিটি উল্টে যাবে। কানেক্টরের গায়ের চিহ্ন দেখে নিন, আর জোড়ার আগে মাল্টিমিটারে পোলারিটি যাচাই করুন।

১৬.৬.৪ মাউন্টিং স্ট্রাকচার

ঝড়ের সময়ও মাউন্টিং স্ট্রাকচারকে মডিউল শক্তভাবে ধরে রাখতে হয়। ছাদে স্ট্রাকচার বসানোর সময় দেখতে হয়: কাঠামো গ্যালভানাইজড স্টিল বা অ্যালুমিনিয়ামের কি না, যাতে মরিচা না ধরে; ছাদের ঢালাইয়ে অ্যাংকর বোল্ট ঠিকভাবে বসানো হয়েছে কি না; আর বাতাস চলাচলের জন্য মডিউলের নিচে কয়েক ইঞ্চি ফাঁক আছে কি না। বাতাস চলাচল করলে মডিউল ঠান্ডা থাকে। তাপমাত্রা প্রতি 1°C কমলে Pmax প্রায় 0.34 শতাংশ বাড়ে, তাই ভালো বাতাস চলাচলে উৎপাদনও বাড়ে।

✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**

কাঠামোর সব ধাতব অংশ ও মডিউলের ফ্রেম আর্থের সঙ্গে জুড়তে হবে। Trina-র মডিউলের ফ্রেমে এজন্য ছয়টি আর্থিং ছিদ্র রাখা থাকে। বাংলাদেশে বজ্রপাত বেশি হয়, তাই এই আর্থিং বাদ দেওয়া যাবে না।

১৬.৭ পিক সান আওয়ার ও অন-গ্রিড ক্যালকুলেশন

সোলার সিস্টেমের মাপ নির্ণয় শুরু হয় একটি সংখ্যা দিয়ে: দিনে কত ঘণ্টার সমান পূর্ণ রোদ পাওয়া যায়। সূর্যের আলোর তীব্রতা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বদলায়। সারাদিনের এই বদলানো তীব্রতাকে একটি সংখ্যায় প্রকাশ করার জন্য পিক সান আওয়ার ব্যবহার করা হয়।

📘 **সংজ্ঞা — পিক সান আওয়ার**

প্রতি বর্গমিটারে দিনে মোট যত সৌরশক্তি (kWh/m²) পড়ে, তাকে 1 kW/m² দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে **পিক সান আওয়ার (PSH)** বলে। অর্থাৎ দিনের মোট সৌরশক্তি পুরো STC তীব্রতায় (1000 W/m²) পড়লে যত ঘণ্টা লাগত, সেটিই PSH।

বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল সোলার অ্যাটলাস অনুযায়ী বাংলাদেশে দৈনিক গড় সৌরশক্তি প্রতি বর্গমিটারে প্রায় 5 kWh, যা ঋতুভেদে 3.8 থেকে 6.4 kWh পর্যন্ত ওঠানামা করে। ঢাকায় প্রতি কিলোওয়াট বসানো ক্ষমতা থেকে শীতে দৈনিক প্রায় 4.06 আর বসন্তে প্রায় 5.98 ইউনিট পাওয়া যায়। অন-গ্রিড নকশায় সাধারণত **4.5 ঘণ্টা** ধরা হয়, যা বছরের গড়ের নিচের দিকের মান। শীতের মাসগুলোতে উৎপাদন এর চেয়েও কমতে পারে; তখন ঘাটতিটুকু গ্রিড থেকে আসে। অফ-গ্রিডে সেই সুযোগ নেই, তাই সেখানে শীতের মান, প্রায় **4 ঘণ্টা**, ধরা হয় (১৬.৯.৪)।

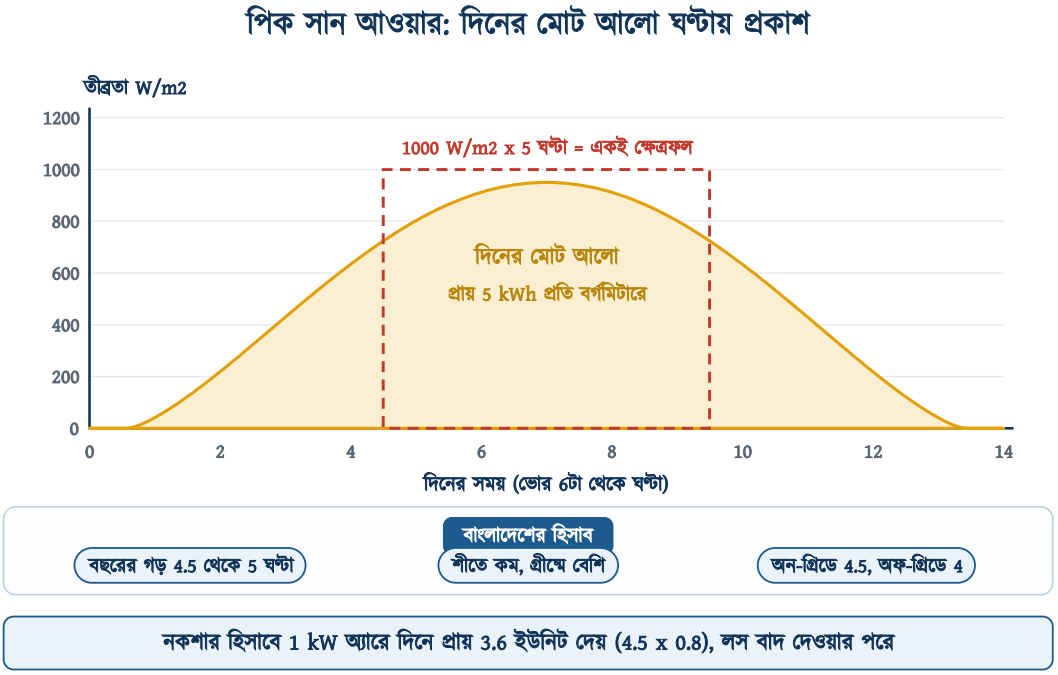
Σ **সূত্র — দৈনিক উৎপাদন**

দৈনিক উৎপাদন (ইউনিট) = অ্যারের ক্ষমতা (kW) × PSH × PR

এখানে PR = পারফরম্যান্স রেশিও, সাধারণত 0.75 থেকে 0.80।

যেমন 1 kW অ্যারে, PSH 4.5 ও PR 0.8 হলে দৈনিক উৎপাদন 3.6 ইউনিট।

PR-এর মধ্যে তাপের লস, ধুলো, তারের লস ও ইনভার্টারের দক্ষতা ধরা থাকে।



চিত্র ১৬.১৬: *পিক সান আওয়ারের ধারণা: দিনের আলোর বক্ররেখা ও সমান ক্ষেত্রফলের আয়তক্ষেত্র*

১৬.৭.১ অন-গ্রিড সিস্টেমের মাপ নির্ণয়

অন-গ্রিড অংশের সব উদাহরণে একটি দোকান ধরা হয়েছে। দোকানটির থ্রি-ফেজ সংযোগ, অনুমোদিত লোড 20 kW এবং মাসিক বিদ্যুৎ খরচ প্রায় 480 ইউনিট। ডিসেম্বর ২০২৫-এর পরিপত্র অনুযায়ী 10 kW বা তার বেশি অনুমোদিত লোডের থ্রি-ফেজ বাণিজ্যিক গ্রাহককে অনুমোদিত লোডের অন্তত ২০ শতাংশ ক্ষমতার সোলার বসাতে হয়। এই দোকানের জন্য তা অন্তত 4 kW।

উদাহরণ ১৬.৩

দোকানটিতে 4 kW-এর অ্যারে বসানো হলো। PSH 4.5 ঘণ্টা আর পারফরম্যান্স রেশিও 0.8 ধরে দৈনিক ও মাসিক উৎপাদন কত হবে?

প্রদত্ত : P = 4 kW PSH = 4.5 h PR = 0.8

নির্ণেয় : E = ?

সমাধান :

$$E = P \times PSH \times PR$$

$$= 4 \times 4.5 \times 0.8$$

$$= 14.4 \text{ kWh}$$

$$E_{month} = 14.4 \times 30 = 432 \text{ kWh}$$

উত্তর : দৈনিক প্রায় 14.4 ইউনিট, মাসে প্রায় 432 ইউনিট।

দোকানের মাসিক খরচ 480 ইউনিট, তাই সোলার এর প্রায় ৯০ শতাংশ মেটাবে। বাকি অংশের বিল আসবে; এ কথা গ্রাহককে আগেই জানিয়ে রাখা ভালো।

অ্যারের ক্ষমতা ঠিক হলে মডিউলের সংখ্যা বের করতে হয়। 500 W-এর Trina TSM-500 নিলে লাগবে 4000/500 = 8, অর্থাৎ আটটি মডিউল। ইনভার্টার হিসেবে 4 kW-এর Growatt MOD 4000TL3-X নেওয়া হলো।

এরপর দেখতে হয় ছাদে যথেষ্ট জায়গা আছে কি না। Trina TSM-500-এর মাপ 2187 × 1102 mm; প্রতিটির ক্ষেত্রফল 2.41 বর্গমিটার। আটটির জন্য লাগে 19.3 বর্গমিটার। তবে সারির মাঝের ফাঁক ও হাঁটার পথ ধরলে বাস্তবে এর প্রায় দেড় গুণ, অর্থাৎ প্রায় 29 বর্গমিটার (310 বর্গফুট) জায়গা লাগে।

❖ মনে রাখুন

পরিপত্রে ছাদের যে ন্যূনতম মাপ (**1000 বর্গফুট**) বলা হয়েছে, তার অর্থ পুরো ছাদ মডিউলে ভরে ফেলা নয়। 1000 বর্গফুটের ছাদে প্রায় 10 থেকে 12 kW বসানো যায়, আর এই দোকানের 4 kW-এ লাগছে তার এক-তৃতীয়াংশেরও কম জায়গা। এখানে সিস্টেমের আকার ঠিক হচ্ছে অনুমোদিত লোড দিয়ে।

উদাহরণ ১৬.৪

উদাহরণ ১৬.৩-এর 4 kW সিস্টেমে AC দিকের কারেন্ট কত হবে, আর সোলার MCB কত অ্যাম্পিয়ারের নিতে হবে? সরবরাহ থ্রি-ফেজ 400 V।

প্রদত্ত : P = 4000 W V(L) = 400 V I(max) = 6.7 A

নির্ণেয় : I = ? I(MCB) = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{1.732 \times V_L}$$

$$= \frac{4000}{1.732 \times 400}$$

$$= \frac{4000}{692.8} = 5.8 \text{ A}$$

$$I_{MCB} = 1.25 \times 6.7 = 8.4 \text{ A}$$

উত্তর : প্রতি ফেজে প্রায় 5.8 A; MCB 10 A ফোর-পোল।

ইনভার্টারের ডেটা প্লেটে সর্বোচ্চ আউটপুট কারেন্ট 6.7 A লেখা আছে। MCB-কে এই সর্বোচ্চ কারেন্টও বহন করতে হবে, তাই হিসাব 6.7 A ধরে করা হয়েছে। 8.4 A-এর পরের সহজলভ্য মাপ 10 A। ইনভার্টারের ম্যানুয়ালে কোনো মাপ সুপারিশ করা থাকলে সেটিই মানতে হবে।

১৬.৭.২ স্ট্রিং ও ইনভার্টারের সামঞ্জস্য যাচাই

আটটি মডিউল এক স্ট্রিংয়ে জোড়ার আগে ইনভার্টারের ডেটা প্লেটের সঙ্গে স্ট্রিংয়ের চারটি মান মিলিয়ে দেখতে হয়। কোনো একটি না মিললে স্ট্রিং নতুন করে সাজাতে হবে।

সারণি ১৬.৮: স্ট্রিং ও ইনভার্টারের সামঞ্জস্যের চারটি যাচাই

যা মেলাতে হবে	অ্যারের মান	ইনভার্টারের সীমা	ফল
ঠান্ডা সকালের Voc	429 V	1100 V (সর্বোচ্চ)	ঠিক আছে
কাজের ভোল্টেজ Vmp	8 × 42.8 = 342 V	140 - 1000 V	ঠিক আছে
স্ট্রিংয়ের Isc	12.28 A	16 A	ঠিক আছে
স্ট্রিংয়ের Imp	11.69 A	13 A	ঠিক আছে

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> স্ট্রিংয়ের Isc যাচাই প্রায়ই বাদ পড়ে যায়। স্ট্রিংয়ে মডিউল বাড়ালে **Isc বাড়ে না**; Isc বাড়ে শুধু স্ট্রিং প্যারালালে জুড়লে। তাই যে 550 W মডিউলের Isc 18.5 A, সেটি এই ইনভার্টারের 16 A সীমা ছাড়িয়ে যাবে, স্ট্রিংয়ে যতগুলো মডিউলই থাকুক। এজন্য মডিউল কেনার আগেই এর Isc ইনভার্টারের সীমার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে।

১৬.৮ নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫

অন-গ্রিড সিস্টেম বসানোর আগে নেট মিটারিংয়ের নিয়ম জানা দরকার, কারণ নিয়ম না মানলে বিতরণ কোম্পানি সংযোগ দেয় না। বর্তমানে প্রযোজ্য নিয়ম হলো **নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫**, যা ২০১৮ সালের নির্দেশিকার বদলে চালু হয়েছে। নিয়ম মাঝে মাঝে বদলায়, তাই কাজের আগে নির্দেশিকার সর্বশেষ সংস্করণ মিলিয়ে নিতে হয়।

> 📘 **সংজ্ঞা — নেট মিটারিং ও প্রোসিউমার**
>
> যে ব্যবস্থায় গ্রাহকের নিজের সোলার সিস্টেমের বাড়তি বিদ্যুৎ বিতরণ গ্রিডে পাঠানো যায় এবং তা গ্রাহকের বিলের সঙ্গে সমন্বয় হয়, তাকে **নেট মিটারিং** বলে। যে গ্রাহক একই সঙ্গে বিদ্যুৎ নেন ও দেন, তাকে **প্রোসিউমার** বলা হয়।

১৬.৮.১ সিস্টেমের ক্ষমতার সীমা ও বাধ্যবাধকতা

সারণি ১৬.৯: নির্দেশিকা-২০২৫-এ যা বদলেছে

বিষয়	নির্দেশিকা-২০১৮	নির্দেশিকা-২০২৫
যোগ্য গ্রাহক	শুধু থ্রি-ফেজ	সিঙ্গেল-ফেজ ও থ্রি-ফেজ দুটোই
সর্বোচ্চ ক্ষমতা	অনুমোদিত লোডের ৭০ শতাংশ	অনুমোদিত লোডের ১০০ শতাংশ পর্যন্ত
ট্রান্সফরমারের সীমা (MV ও তার উপরে)	৭০ শতাংশ	৮০ শতাংশ
মিটার	শুধু পোস্টপেইড	প্রিপেইড ও স্মার্ট মিটারও চলবে
নিষ্পত্তির সময়	অর্থবছর শেষে, জুন মাসে	প্রতি তিন মাস অন্তর

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের সংশোধিত পরিপত্র, যা নতুন সংযোগের সঙ্গে সোলার বসানো বাধ্যতামূলক করেছে। এর প্রধান শর্তগুলো হলো:

- যে ভবনে অন্তত **1000 বর্গফুট** ব্যবহারযোগ্য ছাদ অন্তত **২০ বছরের** জন্য পাওয়া যাবে, সেখানে নতুন সংযোগ নিতে হলে নেট মিটারিংয়ে সোলার বসাতে হবে।
- থ্রি-ফেজ শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকের অনুমোদিত লোড **10 kW বা তার বেশি** হলে অনুমোদিত লোডের অন্তত **২০ শতাংশ** ক্ষমতার সোলার বসাতে হবে, তবে তা **3 kW-এর কম** হতে পারবে না।
- শিক্ষা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানেও একই শর্ত, তবে ন্যূনতম ক্ষমতা 5 kW।
- সিঙ্গেল-ফেজ আবাসিক গ্রাহকের জন্য এটি বাধ্যতামূলক নয়; ইচ্ছা করলে তাঁরা বসাতে পারেন।
- অনুমোদিত লোড বাড়াতে চাইলে বাড়তি লোডের হিসাবে সোলার বসাতে হবে।

১৬.৮.২ বিলের হিসাব ও নিষ্পত্তি

নেট মিটার দুই দিকের বিদ্যুৎই মাপে: গ্রিড থেকে নেওয়া ইউনিট (আমদানি) আর গ্রিডে পাঠানো ইউনিট (রপ্তানি)। প্রতি বিলিং মাসে এই দুটি সমন্বয় করে বিল তৈরি হয়। কোনো মাসে রপ্তানি আমদানির চেয়ে বেশি হলে যে বাড়তি অংশ থাকে, তাকে নিট রপ্তানি বলে। নির্দেশিকার ধারা ৩.৪-এর উপধারা M অনুযায়ী এই **নিট রপ্তানির ১০ শতাংশ** বিতরণ কোম্পানি ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম মেইনটেন্যান্স চার্জ (রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ) হিসেবে রেখে দেয়, আর বাকি **৯০ শতাংশ** গ্রাহকের হিসাবে ক্রেডিট হয়। আমদানি বেশি হলে এই চার্জ কাটা হয় না।

Σ সূত্র — নেট মিটারিংয়ের মাসিক হিসাব

রপ্তানি বেশি হলে: নিট রপ্তানি = রপ্তানি - আমদানি; নতুন ক্রেডিট = 0.9 × নিট রপ্তানি + আগের ক্রেডিট; ইউনিটের বিল শূন্য

আমদানি বেশি হলে: বিলযোগ্য ইউনিট = আমদানি - রপ্তানি - আগের ক্রেডিট; কোনো চার্জ কাটা হয় না

নেট মিটারের ডিসপ্লেতে অন্তত তিনটি মান দেখা যায়: মোট আমদানি, মোট রপ্তানি এবং দুটির পার্থক্য (নিট মান)। মিটার রিডিং নেওয়ার সময় তিনটিই লিখে রাখা উচিত। বিলে ভুল হলে এই তিনটি মান দিয়েই অভিযোগ প্রমাণ করা যায়।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

গ্রাহককে প্রথম মাসেই জানিয়ে দেওয়া ভালো যে তাঁর বিল শূন্য হবে না। ডিমান্ড চার্জ, মিটার ভাড়া ও অন্যান্য স্থির চার্জ সোলার থাকুক বা না থাকুক দিতে হয়; নেট মিটারিং শুধু **ইউনিটের** হিসাব সমন্বয় করে, এসব চার্জের নয়।

উদাহরণ ১৬.৫

ঈদের ছুটিতে দোকানটি প্রায় পুরো মাস বন্ধ ছিল। ওই মাসে গ্রিড থেকে নেওয়া হয়েছে 120 ইউনিট, আর সোলার থেকে গ্রিডে গেছে 400 ইউনিট। কত ইউনিট ক্রেডিট হিসেবে পরের মাসে যাবে?

প্রদত্ত : E(import) = 120 kWh E(export) = 400 kWh

নির্ণেয় : E(credit) = ?

সমাধান :

$$E_{net} = 400 - 120 = 280 \text{ kWh}$$

$$E_{credit} = 0.90 \times 280$$

$$= 252 \text{ kWh}$$

উত্তর : ইউনিটের বিল শূন্য; 252 ইউনিট ক্রেডিট পরের মাসে যাবে।

280 ইউনিট নিট রপ্তানির ১০ শতাংশ, অর্থাৎ 28 ইউনিট, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ হিসেবে কাটা যায়। সাধারণ মাসে, ধরা যাক আমদানি 180 ও রপ্তানি 132 ইউনিট; তখন আমদানি বেশি, তাই কোনো চার্জ কাটা হয় না এবং বিল হয় 180 - 132 = 48 ইউনিট (আগের মাসের ক্রেডিট থাকলে সেটিও বাদ যায়)। স্থির চার্জগুলো দুই মাসেই আলাদাভাবে দিতে হয়।

প্রতি তিন মাস পরপর, অর্থাৎ মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরের শেষে, হিসাব চূড়ান্ত হয়। তখন গ্রাহকের ক্রেডিট জমা থাকলে বিতরণ কোম্পানি তা **বাল্ক রেটে** টাকায় পরিশোধ করে; 33 kV বা তার নিচের গ্রাহকের জন্য বিইআরসি নির্ধারিত 33 kV-এর বাল্ক ট্যারিফ প্রযোজ্য। এই টাকা ব্যাংক হিসাবে, মোবাইল ব্যাংকিংয়ে অথবা চেকের মাধ্যমে দেওয়া হয়।

❖ **মনে রাখুন**

বাল্ক রেট খুচরা দামের চেয়ে কম। তাই নকশার লক্ষ্য হওয়া উচিত **নিজের ব্যবহারের কাছাকাছি উৎপাদন**। নিজের ব্যবহারে যত ইউনিট খরচ হয়, প্রতিটি ইউনিটে খুচরা দামের সমান সাশ্রয় হয়। অন্যদিকে নিট রপ্তানি থেকে ১০ শতাংশ কাটা যায়, আর তিন মাস শেষে জমা ক্রেডিটের দাম দেওয়া হয় কম হারে (বাল্ক রেটে)।

১৬.৮.৩ যন্ত্রের স্ট্যান্ডার্ড ও গ্রিড সংযোগের শর্ত

নির্দেশিকা-২০২৫-এর আবেদনপত্রে মডিউল ও ইনভার্টারের স্ট্যান্ডার্ডের নাম লেখা আছে, আর এগুলোর সনদ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। ১৬.৩-এ পড়া Phaesun মডিউলের নেমপ্লেটের নিচেও লেখা আছে “Certified according CEI/IEC 61215 and CEI/IEC 61730”। এ থেকে বোঝা যায়, মডিউলটি নির্দেশিকায় উল্লিখিত এই দুটি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সনদপ্রাপ্ত।

সারণি ১৬.১০: নির্দেশিকা-২০২৫ যে স্ট্যান্ডার্ডগুলো বাধ্যতামূলক করেছে

যন্ত্র	বাধ্যতামূলক স্ট্যান্ডার্ড	কী নিশ্চিত করে
সোলার মডিউল	BDS IEC 61215-1, 61215-2	নকশার যোগ্যতা ও টেকসই কর্মক্ষমতা
সোলার মডিউল	BDS IEC 61730-1, 61730-2	নিরাপত্তা: শক ও আগুনের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা
ইনভার্টার	BDS IEC 61727	গ্রিডের সঙ্গে জোড়ার শর্ত
ইনভার্টার	BDS IEC 62116	অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং পরীক্ষার পদ্ধতি
ইনভার্টার	BDS IEC 62109-1, 62109-2	পাওয়ার কনভার্টারের নিরাপত্তা

এর বাইরে গ্রিডের সঙ্গে জোড়ার কিছু কারিগরি শর্তও নির্দেশিকায় সংখ্যাসহ দেওয়া আছে। মেরামতের সময় এগুলো মিলিয়ে দেখলে অনেক অভিযোগের কারণ বোঝা যায়।

সারণি ১৬.১১: গ্রিডের সঙ্গে জোড়ার কারিগরি শর্ত

শর্ত	সীমা	ধারা
লাইন গেলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়	২ সেকেন্ডের মধ্যে	৪.৩.৪
স্বাভাবিক ভোল্টেজের পরিসর	-১৫ থেকে +১০ শতাংশ	৪.২.১
ভোল্টেজ ৫০ শতাংশের নিচে নামলে	০.১০ সেকেন্ডে ট্রিপ	৪.৩.৯
ভোল্টেজ ১৩৫ শতাংশ ছাড়ালে	০.০৫ সেকেন্ডে ট্রিপ	৪.৩.৯
মোট হারমোনিক কারেন্ট বিকৃতি	৫ শতাংশের কম	৪.২.৬
DC ইনজেকশন	রেটেড আউটপুট কারেন্টের ১ শতাংশের কম	৪.২.৫
ফ্রিকোয়েন্সি	গ্রিড ৫০ হার্জের ±১ শতাংশে; ইনভার্টার ±৪ শতাংশে চলবে	৪.৩.২

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> নির্দেশিকার ৪.৩.১০ ধারা অনুযায়ী সোলার সিস্টেম ও গ্রিডের মাঝে একটি **ইউটিলিটি ইন্টারফেস ডিসকানেক্ট সুইচ** (গ্রিড বিচ্ছিন্ন করার সুইচ) রাখা বাধ্যতামূলক। সুইচটি হাতে চালানোর হতে হবে, তাতে তালা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে, আর OFF অবস্থায় এর কন্টাক্ট দুটি যে আলাদা হয়ে আছে তা **চোখে দেখা যেতে হবে**। এতে লাইনম্যান নিজে দেখে নিশ্চিত হতে পারেন যে সোলার সিস্টেম লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন।

১৬.৯ অফ-গ্রিড সিস্টেম ক্যালকুলেশন

অফ-গ্রিড সিস্টেমের হিসাব অন-গ্রিডের চেয়ে দীর্ঘ, কারণ রাতের লোডও ব্যাটারি থেকে চালাতে হয়। হিসাবটি পাঁচটি ধাপে করা হয়। প্রতিটি ধাপের ফল পরের ধাপে লাগে, তাই ধাপগুলো ক্রম অনুযায়ী করতে হয়।

১৬.৯.১ ধাপ ১: লোডের হিসাব

প্রথমে বাড়ির প্রতিটি ঘর ঘুরে সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রের তালিকা করতে হয়। প্রতিটি যন্ত্রের ওয়াট আর দিনে কত ঘণ্টা চলে, তা লিখতে হয়। ওয়াটকে ঘণ্টা দিয়ে গুণ করলে ওয়াট-আওয়ার (Wh) পাওয়া যায়, আর পরের সব হিসাব এই মান দিয়েই হয়। নিচের সারণিতে একটি বাড়ির লোড দেওয়া হলো; ১৬.৯ থেকে ১৬.১১.১ পর্যন্ত সব হিসাবে এই বাড়িটিই ধরা হয়েছে।

সারণি ১৬.১২: অফ-গ্রিড উদাহরণের লোড সারণি

লোড	সংখ্যা	প্রতিটি (W)	মোট (W)	ঘণ্টা	Wh
LED বাতি	6	9	54	6	324
সিলিং ফ্যান	3	60	180	8	1440
টেলিভিশন	1	60	60	4	240
রাউটার	1	12	12	24	288
মোট			**306**		**2292**

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সারণির দুটি মোট মানের ব্যবহার আলাদা। **306 W** হলো সংযুক্ত লোড, অর্থাৎ সব যন্ত্র একসঙ্গে চললে মোট ওয়াট; এটি দিয়ে ইনভার্টারের মাপ ঠিক হয়। **2292 Wh** হলো দৈনিক শক্তি; এটি দিয়ে ব্যাটারি ও অ্যারের মাপ ঠিক হয়। দুটি গুলিয়ে ফেললে সিস্টেম প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বড় বা ছোট হয়ে যায়।

১৬.৯.২ ধাপ ২: ইনভার্টার নির্বাচন

ইনভার্টারকে সব লোড একসঙ্গে চালাতে পারতে হবে, আর এর উপরে কিছুটা বাড়তি ক্ষমতাও রাখতে হবে। কারণ ভবিষ্যতে লোড বাড়তে পারে, আর ফ্যান বা ফ্রিজের মতো মোটরযুক্ত যন্ত্র চালুর মুহূর্তে স্বাভাবিকের কয়েক গুণ কারেন্ট নেয়। সাধারণ নিয়ম হলো সংযুক্ত লোডের সঙ্গে ২৫ শতাংশ যোগ করা, তারপর পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.8 দিয়ে ভাগ করে ওয়াটকে VA-তে রূপান্তর করা।

উদাহরণ ১৬.৬

উপরের বাড়ির সংযুক্ত লোড 306 W। কত VA-র ইনভার্টার লাগবে?

প্রদত্ত : P = 306 W pf = 0.8

নির্ণেয় : S = ?

সমাধান :

$$P_{design} = 1.25 \times 306 = 382.5 \text{ W}$$

$$S = \frac{P_{design}}{pf} = \frac{382.5}{0.8}$$

$$= 478 \text{ VA}$$

উত্তর : প্রায় 478 VA; 1000 VA / 24 V-এর ইনভার্টার নেওয়া হলো।

হিসাব অনুযায়ী 500 বা 600 VA-র ইনভার্টারেই চলে। তবু 1000 VA নেওয়া হলো, কারণ ফ্যান চালুর সময় স্টার্টিং কারেন্ট বেশি লাগে, আর পরে ফ্রিজ যোগ হতে পারে। অধ্যায় ৬-এ VA ও ওয়াটের যে পার্থক্য পড়া হয়েছে, এই হিসাব তারই প্রয়োগ।

১৬.৯.৩ ধাপ ৩: ব্যাটারির AH নির্ণয়

রোদ না উঠলেও যেন এক দিন চলে, সেজন্য ব্যাটারিতে পুরো এক দিনের শক্তি জমা রাখার মতো ক্ষমতা ধরা হয়। তবে ব্যাটারির নেমপ্লেটে লেখা AH-এর পুরোটা ব্যবহার করা যায় না, আর ইনভার্টারেও কিছু শক্তি নষ্ট হয়। তাই দৈনিক শক্তিকে তিনটি মান দিয়ে ভাগ করতে হয়: সিস্টেম ভোল্টেজ, ডেপথ অব ডিসচার্জ (DoD) এবং ইনভার্টারের দক্ষতা।

📘 **সংজ্ঞা — ডেপথ অব ডিসচার্জ**

ব্যাটারির মোট ক্ষমতার যত অংশ নিয়মিত খরচ করা যায়, তার শতকরা হারকে **ডেপথ অব ডিসচার্জ (DoD)** বলে। লিড-অ্যাসিড ব্যাটারিতে সাধারণত ৫০ শতাংশ, আর লিথিয়াম-আয়রন-ফসফেট (LiFePO4) ব্যাটারিতে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। পুরোটা খরচ করলে ব্যাটারির আয়ু দ্রুত কমে যায়। তাই লিড-অ্যাসিড ব্যাটারির নকশায় অর্ধেক ধরা হয় (বিস্তারিত ১৬.১০.১-এ)।

Σ সূত্র — ব্যাটারির AH

AH = দৈনিক শক্তি (Wh) / [সিস্টেম ভোল্টেজ (V) × DoD × ইনভার্টারের দক্ষতা]

উদাহরণ ১৬.৭

দৈনিক শক্তি 2292 Wh, সিস্টেম 24 V, লিড-অ্যাসিড ব্যাটারির DoD 0.5 আর ইনভার্টারের দক্ষতা 0.85। কত AH-এর ব্যাটারি ব্যাংক লাগবে?

প্রদত্ত : E = 2292 Wh V = 24 V DoD = 0.5 n = 0.85

নির্ণেয় : AH = ?

সমাধান :

$$AH = \frac{E}{V \times DoD \times n}$$

$$= \frac{2292}{24 \times 0.5 \times 0.85}$$

$$= \frac{2292}{10.2} = 224.7 \text{ AH}$$

উত্তর : প্রায় 225 AH-এর 24 V ব্যাটারি ব্যাংক দরকার।

বাজারে 24 V 225 AH-এর একক ব্যাটারি পাওয়া যায় না। তাই 12 V 130 AH-এর চারটি ব্যাটারি নিয়ে দুটি করে সিরিজে জুড়ে দুটি সেট বানানো হলো, তারপর সেট দুটি প্যারালালে জোড়া হলো। এতে 24 V 260 AH পাওয়া যায়, যা প্রয়োজনের চেয়ে কিছুটা বেশি।

১৬.৯.৪ ধাপ ৪: অ্যারের ক্ষমতা নির্ণয়

অ্যারেকে দিনের লোড চালানোর পাশাপাশি রাতের জন্য ব্যাটারিও চার্জ করতে হয়। মডিউল থেকে লোড পর্যন্ত পথে ইনভার্টারে, ব্যাটারির চার্জ-ডিসচার্জে এবং কন্ট্রোলার ও তারে কিছু শক্তি নষ্ট হয়। এর সঙ্গে ধুলো ও তাপের কারণে মডিউলের উৎপাদনও STC-র চেয়ে কম হয়। তাই লোডের দৈনিক শক্তি থেকে শুরু করে এই চারটি লস হিসাবে ধরে অ্যারের ক্ষমতা বের করা হয়। গ্রিডের সাহায্য নেই বলে PSH ধরা হয় শীতের মান, 4 ঘণ্টা।

সারণি ১৬.১৩: অ্যারের হিসাবে যে চারটি লস ধরা হয়

কোথায় লস	দক্ষতা	কারণ
ইনভার্টার	0.85	DC থেকে AC রূপান্তরে
ব্যাটারি	0.85	চার্জ ও ডিসচার্জের চক্রে
কন্ট্রোলার ও তার	0.95	রূপান্তরে ও তারের রেজিস্ট্যান্সে
ধুলো, তাপ ও টলারেন্স	বাড়তি ২০ %	মডিউল STC-র চেয়ে কম দেয়

উদাহরণ ১৬.৮

দৈনিক লোড 2292 Wh। ইনভার্টারের দক্ষতা 0.85, ব্যাটারির চার্জ-ডিসচার্জ দক্ষতা 0.85, কন্ট্রোলার ও তারের দক্ষতা 0.95, শীতের PSH 4 ঘণ্টা। ধুলো, তাপ ও টলারেন্সের জন্য ২০ শতাংশ বাড়তি ধরলে অ্যারের ক্ষমতা কত?

প্রদত্ত : E = 2292 Wh PSH = 4 h

নির্ণেয় : P(array) = ?

সমাধান :

$$E_{dc} = \frac{2292}{0.85} = 2696 \text{ Wh}$$

$$E_{bat} = \frac{2696}{0.85} = 3172 \text{ Wh}$$

$$E_{pv} = \frac{3172}{0.95} = 3339 \text{ Wh}$$

$$P = \frac{3339}{4} = 835 \text{ W}$$

$$P_{array} = 1.2 \times 835 = 1002 \text{ W}$$

উত্তর : প্রায় 1000 W-এর অ্যারে দরকার।

165 W-এর Phaesun মডিউল নিলে 1000/165 ≈ 6.06; ছয়টি মডিউলে 990 W, যা হিসাবের চেয়ে প্রায় ১ শতাংশ কম এবং ২০ শতাংশ বাড়তির মধ্যেই পূরণ হয়ে যায়। দুটি করে মডিউল সিরিজে জুড়ে তিনটি স্ট্রিং প্যারালালে সাজালে স্ট্রিংয়ের Voc 47 V, আর অ্যারের Isc 26.4 A।

১৬.৯.৫ ধাপ ৫: চার্জ কন্ট্রোলার যাচাই

কন্ট্রোলার বাছাইয়ে নতুন হিসাব প্রায় লাগে না। আগের ধাপগুলোর ফলাফল ডেটাশিটের চারটি মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই চলে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

চার্জিং কারেন্টের হিসাবে ব্যাটারির **নামমাত্র ভোল্টেজ**, অর্থাৎ 24 V, ধরতে হয়। বাল্ক ধাপে ব্যাটারির ভোল্টেজ বুস্টের 28.8 V-এর চেয়ে কম থাকে, আর তখনই কারেন্ট সবচেয়ে বেশি হয়। 28.8 V দিয়ে ভাগ করলে কারেন্ট কম আসে, ফলে ছোট কন্ট্রোলার বেছে নেওয়ার ঝুঁকি থাকে। তবে MPPT কন্ট্রোলার নিজের রেটেড কারেন্টের বেশি দেয় না; সীমা ছাড়ালে কন্ট্রোলার নষ্ট হয় না, শুধু দুপুরের কিছু শক্তি কাজে লাগে না।

উদাহরণ ১৬.৯

990 W-এর অ্যারে (দুটি সিরিজ, তিনটি প্যারালাল) দিয়ে 24 V ব্যাটারি চার্জ করতে EPEVER Tracer4210AN চলবে কি না যাচাই করুন। চার্জিং কারেন্ট কত হবে?

প্রদত্ত : P = 990 W V(bat) = 24 V n = 0.97

নির্ণেয় : I(charge) = ?

সমাধান :

$$I_{charge} = \frac{P \times n}{V_{bat}}$$

$$= \frac{990 \times 0.97}{24}$$

$$= \frac{960}{24} = 40 \text{ A}$$

উত্তর : পূর্ণ STC রোদে সর্বোচ্চ চার্জিং কারেন্ট প্রায় 40 A, যা কন্ট্রোলারের 40 A সীমার সমান; তাই কন্ট্রোলারটি চলবে।

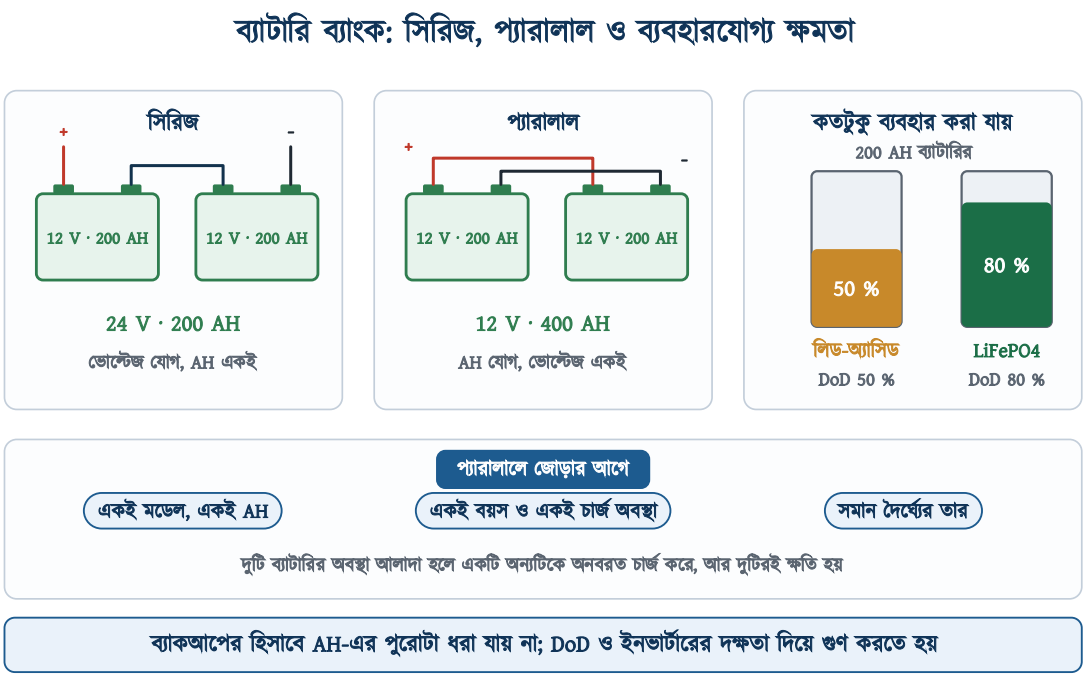
১৬.৯.৪-এ ধুলো, তাপ ও টলারেন্সের জন্য যে ২০ শতাংশ বাড়তি ধরা হয়েছে, তা বাদ দিলে রোদের সময় সাধারণ চার্জিং কারেন্ট প্রায় 40/1.2 = 33 A। বাকি তিনটি যাচাই: 990 W ≤ রেটেড চার্জ পাওয়ার 1040 W (24 V-এ); অ্যারের Isc 26.4 A ≤ সর্বোচ্চ PV ইনপুট কারেন্ট 40 A; আর 10°C-এর সকালে স্ট্রিংয়ের Voc প্রায় 49.5 V ≤ 92 V (Phaesun-এর ডেটাশিটে সহগ দেওয়া নেই, তাই -0.35 %/°C ধরা হয়েছে)। সবগুলো শর্ত পূরণ হয়েছে, তাই কন্ট্রোলারটি উপযুক্ত।

১৬.১০ ব্যাটারি ও ব্যাকআপ ক্যালকুলেশন

অফ-গ্রিড সিস্টেমে সাধারণত ব্যাটারিই সবচেয়ে দামি যন্ত্রাংশ, আবার অন্য যন্ত্রাংশের আগে এটিই নষ্ট হয়। তাই ব্যাটারির হিসাব আলাদাভাবে জানা দরকার: কত AH লাগবে, একটি নির্দিষ্ট ব্যাটারিতে লোড কত ঘণ্টা চলবে, আর ব্যাটারি চার্জ হতে কত সময় লাগবে।

১৬.১০.১ DoD ও ব্যাটারির আয়ু

১৬.৯.৩-এ DoD-র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ব্যাটারির ধরন অনুযায়ী DoD-র মান বদলায়, আর DoD-র উপর ব্যাটারির আয়ু নির্ভর করে।



চিত্র ১৬.১৭: *ব্যাটারির সিরিজ-প্যারালাল সংযোগ ও ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা*

DoD-র গুরুত্ব বোঝা যায় ব্যাটারির আয়ু থেকে। লিড-অ্যাসিড ব্যাটারিকে প্রতিদিন ৮০ শতাংশ খালি করলে এটি যত চক্র (সাইকেল) চলে, ৫০ শতাংশে থামালে তার কয়েক গুণ বেশি চলে। তাই ব্যাটারিকে বেশি গভীরে ডিসচার্জ করলে ব্যাটারি তাড়াতাড়ি বদলাতে হয়, ফলে খরচ বাড়ে।

সারণি ১৬.১৪: ব্যাটারির ধরন ও DoD

ধরন	DoD	সুবিধা	অসুবিধা
ফ্লাডেড লিড-অ্যাসিড (টিউবুলার)	৫০ %	দাম কম, বাজারে সহজলভ্য	পানি দিতে হয়, ভারী, বাতাস চলাচল লাগে
SMF / সিল্ড লিড-অ্যাসিড	৫০ %	পানি দিতে হয় না	আয়ু কম, দাম বেশি
LiFePO4	৮০ %	হালকা, আয়ু অনেক বেশি, দ্রুত চার্জ হয়	দাম বেশি, BMS লাগে

১৬.১০.২ ব্যাকআপ সময় নির্ণয়

গ্রাহকেরা সাধারণত জানতে চান, ব্যাটারিতে লোড কত ঘণ্টা চলবে। এর উত্তর পাওয়া যায় AH-এর সূত্রটি উল্টে লিখে।

Σ সূত্র — ব্যাকআপ সময়

ব্যাকআপ সময় (ঘণ্টা) = [AH × ভোল্টেজ × DoD × ইনভার্টারের দক্ষতা] / লোড (W)

উদাহরণ ১৬.১০

24 V 260 AH-এর ব্যাটারি ব্যাংকে 306 W-এর পুরো লোড চালালে কত ঘণ্টা চলবে? DoD 0.5, ইনভার্টারের দক্ষতা 0.85।

প্রদত্ত : AH = 260 V = 24 V DoD = 0.5 n = 0.85 P = 306 W

নির্ণেয় : t = ?

সমাধান :

$$E = 260 \times 24 \times 0.5 \times 0.85$$

$$= 2652 \text{ Wh}$$

$$t = \frac{2652}{306} = 8.7 \text{ h}$$

উত্তর : পুরো লোড একসঙ্গে চললে প্রায় 8.7 ঘণ্টা।

বাস্তবে সব লোড একসঙ্গে চলে না। দৈনিক খরচ 2292 Wh ধরলে 2652/2292 = 1.16; অর্থাৎ রোদ না উঠলেও ব্যাটারিতে এক দিনের কিছু বেশি চলবে।

১৬.১০.৩ চার্জিং কারেন্ট ও চার্জিং সময়

খালি ব্যাটারি পুরো চার্জ হতে সময় লাগে, আর এই চার্জিং দিনের রোদের সময়ের মধ্যেই শেষ হতে হয়। তা না হলে প্রতিদিন ব্যাটারি একটু কম চার্জ নিয়ে রাত শুরু করে, আর কয়েক সপ্তাহ পরে গ্রাহক দেখেন যে ব্যাকআপ কমে গেছে।

Σ সূত্র — চার্জিং সময়

চার্জিং সময় (ঘণ্টা) = খরচ হওয়া AH / [চার্জিং কারেন্ট (A) × চার্জিংয়ের দক্ষতা]

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

চার্জিং কারেন্ট সাধারণত ব্যাটারির AH-এর ১০ থেকে ২০ শতাংশ রাখা হয়। 260 AH ব্যাটারির জন্য তা 26 থেকে 52 A। উদাহরণ ১৬.৯-এর 33 A এই পরিসরের মধ্যেই আছে। চার্জিং কারেন্ট এর চেয়ে কম হলে দিনের মধ্যে ব্যাটারি পুরো চার্জ হয় না, আর অনেক বেশি হলে ব্যাটারি গরম হয়ে আয়ু কমে।

উদাহরণ ১৬.১১

24 V 260 AH ব্যাটারি ৫০ শতাংশ খালি হয়েছে। 33 A চার্জিং কারেন্টে পুরো চার্জ হতে কত সময় লাগবে? চার্জিংয়ের দক্ষতা 0.85 ধরুন।

প্রদত্ত : AH = 260 DoD = 0.5 I = 33 A n = 0.85

নির্ণেয় : t = ?

সমাধান :

$$AH_{used} = 260 \times 0.5 = 130 \text{ AH}$$

$$t = \frac{AH_{used}}{I \times n}$$

$$= \frac{130}{33 \times 0.85} = \frac{130}{28.05}$$

$$= 4.6 \text{ h}$$

উত্তর : প্রায় 4.6 ঘণ্টা লাগবে।

দিনে গড়ে 4.5 এবং শীতে প্রায় 4 পিক সান আওয়ার রোদ পাওয়া যায়, আর চার্জ হতে লাগে প্রায় 4.6 ঘণ্টা। তাই হাতে বাড়তি সময় নেই। শীতের কম রোদের দিনে ব্যাটারি পুরো চার্জ না-ও হতে পারে; তাই তখন লোড কমিয়ে চালানোর কথা গ্রাহককে আগেই জানিয়ে দেওয়া দরকার।

১৬.১০.৪ ব্যাটারির সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগ

ব্যাটারি জোড়ার নিয়ম মডিউলের মতোই: সিরিজে ভোল্টেজ যোগ হয়, প্যারালালে AH যোগ হয়। তবে ব্যাটারির ক্ষেত্রে একটি বাড়তি শর্ত আছে, যা মডিউলে নেই।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> প্যারালালে জোড়া ব্যাটারিগুলো **একই মডেল, একই AH, একই বয়স ও একই চার্জ অবস্থার** হতে হবে, আর তারগুলোও সমান দৈর্ঘ্যের হতে হবে। দুটি ব্যাটারির অবস্থা আলাদা হলে একটি অন্যটিকে অনবরত চার্জ করতে থাকে। এই কারেন্ট কোনো কাজে আসে না, উল্টো দুটি ব্যাটারিরই ক্ষতি করে। পুরোনো ব্যাটারির সঙ্গে নতুন ব্যাটারি প্যারালালে জোড়া একটি প্রচলিত ভুল।

সিস্টেম 12, 24 নাকি 48 V-এর হবে, তা ঠিক করা হয় কারেন্ট দেখে। একই পাওয়ারে ভোল্টেজ দ্বিগুণ করলে কারেন্ট অর্ধেক হয়, আর তারের লস কারেন্টের বর্গের অনুপাতে কমে চার ভাগের এক ভাগ হয়। এই উদাহরণের

1000 VA ইনভার্টার পুরো লোডে 12 V-এ প্রায় 78 A কারেন্ট নিত, 24 V-এ নেয় প্রায় 39 A। এ কারণেই এখানে 24 V সিস্টেম বেছে নেওয়া হয়েছে।

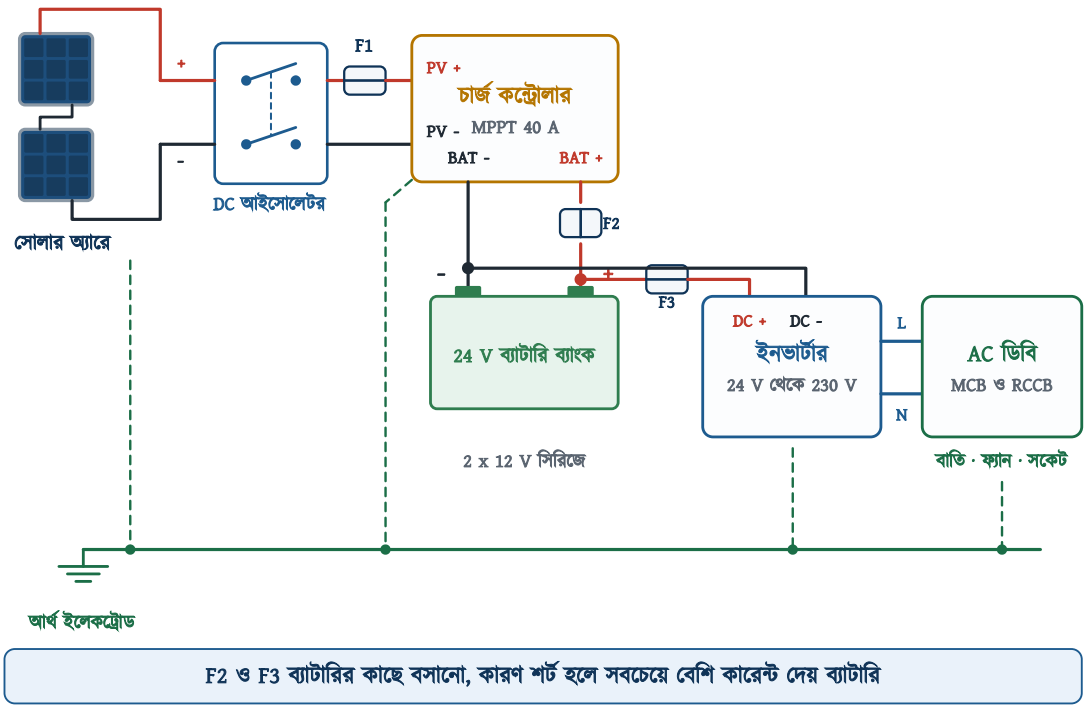
১৬.১১ সোলার সিস্টেমের সংযোগ

অন-গ্রিড ও অফ-গ্রিড সিস্টেমের সংযোগ আলাদা, তাই এগুলো আলাদাভাবে দেখানো হলো। দুই ক্ষেত্রেই কাজ শুরুর আগে তারের তালিকা তৈরি করে নিতে হয়, তারপর সেই তালিকা ধরে একটি একটি করে সংযোগ দিতে হয়।

১৬.১১.১ অফ-গ্রিড সিস্টেমের সংযোগ

নিচের চিত্রে ১৬.৯-এ হিসাব করা সিস্টেমের সংযোগ দেখানো হয়েছে: ছয়টি মডিউল, 40 A MPPT কন্ট্রোলার, 24 V 260 AH ব্যাটারি ও 1000 VA ইনভার্টার।

অফ-গ্রিড সিস্টেমের সংযোগ



চিত্র ১৬.১৮: *অফ-গ্রিড সিস্টেমের সম্পূর্ণ সংযোগ*

সারণি ১৬.১৫: অফ-গ্রিড সিস্টেমের তারের তালিকা

কোথা থেকে	কোথায়
১. অ্যারে +	DC আইসোলেটর, তারপর F1 হয়ে কন্ট্রোলারের PV +
২. অ্যারে -	DC আইসোলেটর হয়ে কন্ট্রোলারের PV -

কোথা থেকে	কোথায়
৩. কন্ট্রোলার BAT +	F2 হয়ে ব্যাটারির + পোস্টে
৪. কন্ট্রোলার BAT -	ব্যাটারির - পোস্টে
৫. ব্যাটারি +	F3 হয়ে ইনভার্টারের DC +
৬. ব্যাটারি -	ইনভার্টারের DC -
৭. ইনভার্টার AC L	ডিবির MCB হয়ে লোডে
৮. ইনভার্টার AC N	ডিবির নিউট্রাল বারে
৯. ফ্রেম ও যন্ত্রের বডি	আর্থ বারে

তালিকার ৫ ও ৬ নম্বর তার ইনভার্টারকে সরাসরি ব্যাটারির পোস্টে জুড়েছে, কন্ট্রোলারের LOAD টার্মিনালে নয় (১৬.৬.১ দ্রষ্টব্য)। কাজের ধাপগুলো নিচে দেওয়া হলো।

১. **কাঠামো ও মডিউল বসান** এবং ফ্রেম আর্থ করুন। মডিউলের তার দুটি এখনো জুড়বেন না; MC4-এর ঢাকনা লাগানো রাখুন।

২. **কন্ট্রোলার ও ইনভার্টার দেয়ালে বসান।** বাতাস চলাচলের জন্য কন্ট্রোলারের উপরে ও নিচে অন্তত 150 mm ফাঁক রাখুন।

৩. **সব ফিউজ ও ব্রেকার OFF রাখুন** (ফিউজ হোল্ডার খোলা), তারপর ব্যাটারি ব্যাংক সাজিয়ে সিরিজ-প্যারালাল সংযোগ দিন।

৪. **ব্যাটারি ব্যাংকের তার কন্ট্রোলারের BAT টার্মিনালে জুড়ুন** এবং পোলারিটি দুবার যাচাই করুন। কন্ট্রোলারের ডিসপ্লেতে এখন সিস্টেম ভোল্টেজ দেখাবে।

৫. **সরাসরি DC লোড থাকলে** এরপর কন্ট্রোলারের LOAD টার্মিনালে লোডের তার জুড়ুন।

৬. **সবশেষে PV অ্যারে জুড়ুন।** DC আইসোলেটর OFF রেখে MC4 জুড়ুন, তারপর আইসোলেটর ON করুন।

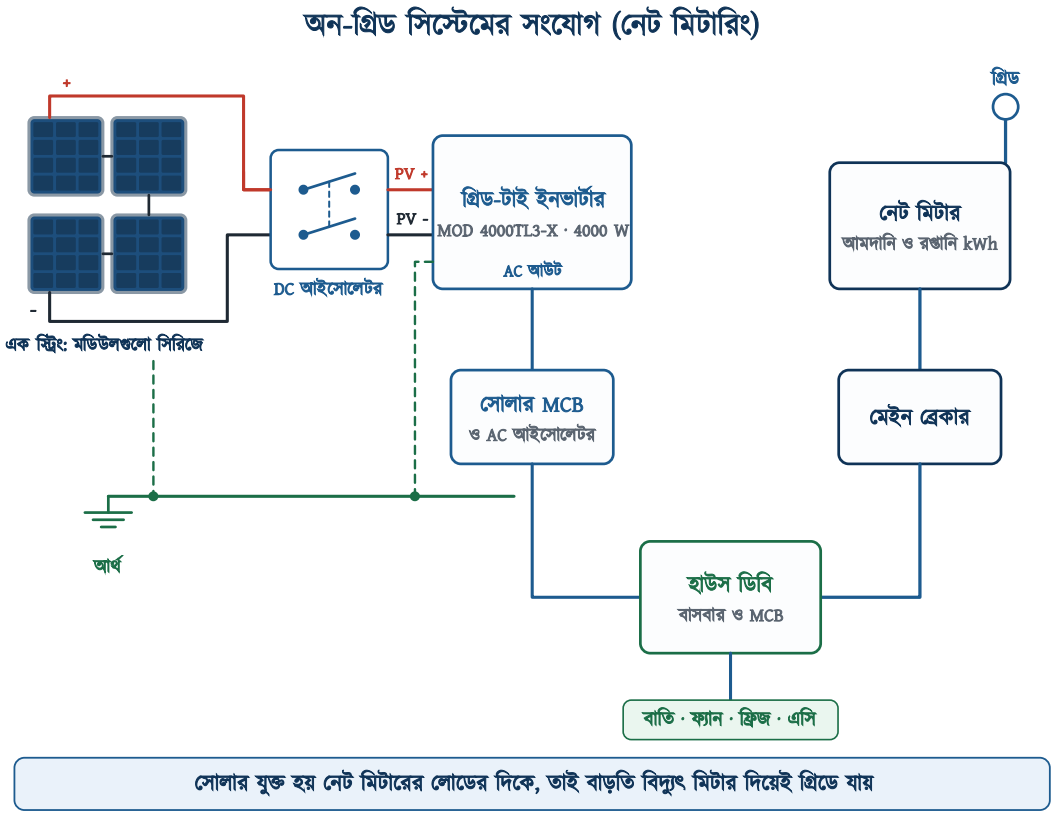
৭. **ইনভার্টারের DC তার ব্যাটারির পোস্টে জুড়ুন,** মাঝে F3 রেখে। তারপর AC দিকের তার ডিবিতে জুড়ুন।

৮. **খোলার সময়** প্রথমে ইনভার্টার ও AC লোড বন্ধ করুন, তারপর উল্টো ক্রমে খুলুন: আগে PV, তারপর লোড, সবশেষে ব্যাটারি।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> AC কারেন্ট প্রতি সেকেন্ডে ১০০ বার শূন্যে নামে, তাই সুইচ খুললে আর্ক নিজে থেকেই নিভে যায়। DC কারেন্ট কখনো শূন্যে নামে না, তাই আর্ক জ্বলতে থাকে। এজন্য সোলার সিস্টেমে **DC রেটিংয়ের** আইসোলেটর ও ফিউজ ব্যবহার করতে হয়। একই কারণে কারেন্ট চলা অবস্থায় MC4 কানেক্টর কখনো খোলা যাবে না; আগে আইসোলেটর OFF করুন, তারপর কানেক্টর খুলুন।

১৬.১১.২ অন-গ্রিড সিস্টেমের সংযোগ

অন-গ্রিড সিস্টেমে ব্যাটারি নেই, তাই তারের সংখ্যা কম। তবে সোলারের AC আউটপুট কোথায় জোড়া হচ্ছে, সেখানে ভুল হলে নেট মিটারিং কাজ করবে না।



চিত্র ১৬.১৯: *অন-গ্রিড সিস্টেমের সংযোগ: সোলার যুক্ত হয় নেট মিটারের লোডের দিকে (মিটার ও মেইন ব্রেকারের পরে)*

সারণি ১৬.১৬: অন-গ্রিড সিস্টেমের তারের তালিকা

কোথা থেকে	কোথায়
১. স্ট্রিংয়ের + ও -	DC আইসোলেটর হয়ে ইনভার্টারের PV +/-
২. ইনভার্টারের AC আউট	সোলার MCB ও AC আইসোলেটর হয়ে হাউস ডিবির বাসবারে

কোথা থেকে	কোথায়
৩. গ্রিড	নেট মিটার হয়ে মেইন ব্রেকারে
৪. মেইন ব্রেকার	হাউস ডিবির বাসবারে
৫. হাউস ডিবি	লোডে
৬. মডিউলের ফ্রেম ও ইনভার্টারের বডি	আর্থ বারে

তালিকার ২ ও ৪ নম্বর তার হাউস ডিবির একই বাসবারে মিলেছে। দিনে সোলারের উৎপাদন লোডের চেয়ে বেশি হলে বাড়তি বিদ্যুৎ বাসবার থেকে মেইন ব্রেকার হয়ে উল্টো দিকে নেট মিটারে যায়, আর মিটার তা রপ্তানি হিসেবে গোনে। সোলার যদি ভুল করে মিটারের গ্রিডের দিকে (মিটারের আগে) জোড়া হয়, তবে বিদ্যুৎ গ্রিডে যাবে ঠিকই, কিন্তু মিটারে তা গোনা হবে না।

১৬.১১.৩ আর্থিং ও সার্জ সুরক্ষা

সোলার সিস্টেমে দুই ধরনের আর্থিং আছে, আর দুটির উদ্দেশ্য আলাদা।

- **যন্ত্রের আর্থিং:** মডিউলের অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম, মাউন্টিং কাঠামো এবং কন্ট্রোলার ও ইনভার্টারের ধাতব বডি আর্থ করা হয়। এর উদ্দেশ্য বৈদ্যুতিক শক থেকে সুরক্ষা। Growatt-এর প্লেটে লেখা Class I-এর অর্থ, বডি আর্থ করা বাধ্যতামূলক।
- **সিস্টেমের আর্থিং:** DC দিকের ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তার আর্থ করা হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত। EPEVER Tracer কমন-নেগেটিভ ধরনের, অর্থাৎ PV, ব্যাটারি ও লোডের নেগেটিভ প্রান্ত কন্ট্রোলারের ভেতরে একসঙ্গে যুক্ত। তাই নেগেটিভ আর্থ করলে তিনটিই একসঙ্গে আর্থ হয়; চাইলে নেগেটিভ আর্থ না করেও রাখা যায়। তবে কন্ট্রোলারের বডির আর্থ টার্মিনাল সব ক্ষেত্রেই আর্থ করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বাংলাদেশে বজ্রপাত বেশি হয়, আর ছাদের উঁচু ধাতব কাঠামো হিসেবে সোলার অ্যারে বজ্রপাতের ঝুঁকিতে থাকে। তাই DC ও AC দুই দিকেই সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস (SPD) বসানো উচিত, আর আর্থ ইলেকট্রোডের রেজিস্ট্যান্স কম রাখতে হবে।

১৬.১১.৪ চালু করার আগের পরীক্ষা

সব সংযোগ শেষ হলে সিস্টেম চালু করার আগে নিচের পরীক্ষাগুলো এই ক্রমে করতে হয়। আগের পরীক্ষার ফল ঠিক না থাকলে পরেরটির ফল নির্ভরযোগ্য হয় না।

১. **পোলারিটি:** প্রতিটি স্ট্রিংয়ের + ও − মাল্টিমিটারে মিলিয়ে দেখুন। উল্টো থাকলে মিটারে ঋণাত্মক ভোল্টেজ দেখাবে।

২. **স্ট্রিংয়ের ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ:** মাপা মান হিসাবের কাছাকাছি কি না দেখুন। অনেক কম হলে কোনো মডিউল বা কানেক্টর বাদ পড়েছে।

৩. **ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স:** DC তার ও আর্থের মধ্যে মেগার দিয়ে মাপুন।

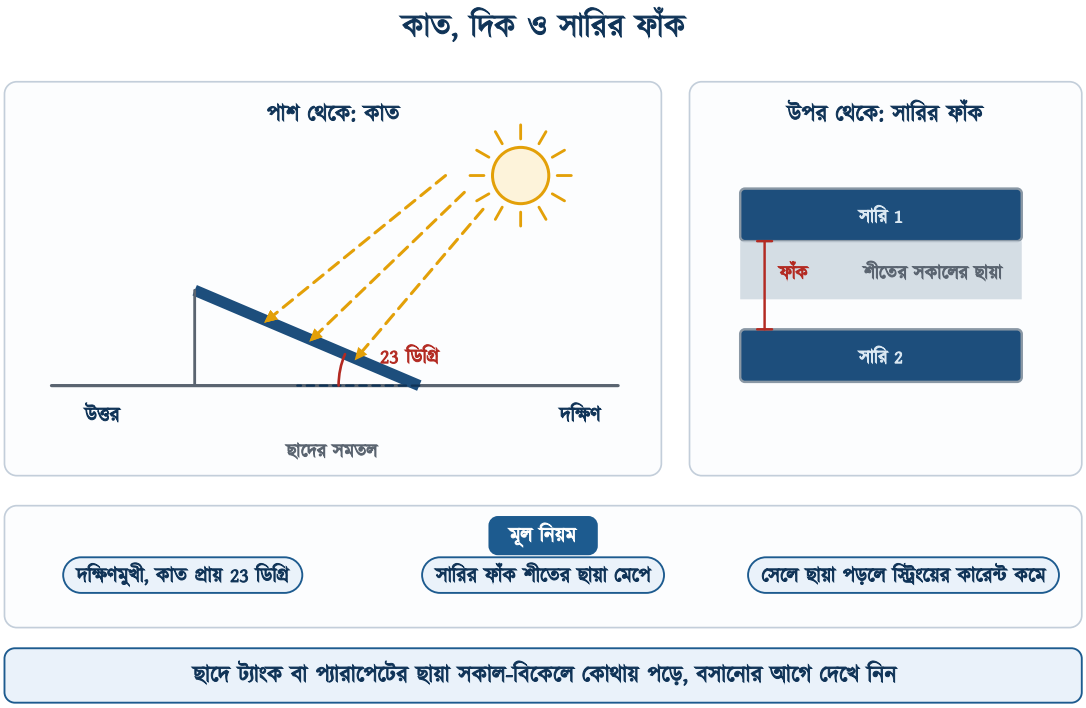
৪. **আর্থ কন্টিনিউইটি:** প্রতিটি মডিউলের ফ্রেম থেকে আর্থ বার পর্যন্ত কন্টিনিউইটি আছে কি না, মাল্টিমিটারে দেখুন।

৫. **প্রতিটি স্ট্রিংয়ের কারেন্ট:** ক্ল্যাম্প মিটারে মেপে দেখুন সব স্ট্রিংয়ের কারেন্ট কাছাকাছি কি না। কোনোটির কারেন্ট কম হলে সেখানে ছায়া, ময়লা বা আলগা জোড়া আছে।

৬. **অন-গ্রিডে অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং:** মেইন ব্রেকার OFF করে দেখুন, ইনভার্টার ২ সেকেন্ডের মধ্যে বন্ধ হয় কি না।

১৬.১২ মডিউল স্থাপন: দিক, কাত ও ছায়া

মডিউল কোন দিকে মুখ করে আর কত ডিগ্রি কাত করে বসানো হবে, তার উপর বছরের মোট উৎপাদনের দশ থেকে পনেরো শতাংশ পর্যন্ত নির্ভর করে। বাংলাদেশ উত্তর গোলার্ধে, প্রায় ২০.৫ থেকে ২৬.৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে। তাই বছরের বেশির ভাগ সময়, বিশেষ করে শীতে, দুপুরের সূর্য দক্ষিণ আকাশে থাকে।



চিত্র ১৬.২০: *মডিউলের দিক, কাত ও সারির ফাঁক*

- **দিক:** মডিউলের মুখ দক্ষিণে। ছাদের গঠনের কারণে সম্ভব না হলে দক্ষিণ-পূর্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিমেও বসানো যায়, তবে উৎপাদন কিছুটা কমে।
- **কাত:** স্থির কাঠামোয় মোটামুটি অক্ষাংশের সমান, অর্থাৎ প্রায় ২৩ ডিগ্রি। মডিউল একেবারে সমতলে রাখা উচিত নয়, কারণ তাতে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে না পড়ে জমে থাকে, আর ধুলোও ধুয়ে যায় না।
- **সারির ফাঁক:** প্রচলিত নিয়ম হলো, ২১-২২ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সামনের সারির ছায়া যেন পেছনের সারিতে না পড়ে। দুপুরে ছায়া সবচেয়ে ছোট হয়, সকাল-বিকেলে লম্বা হয়। ঢাকার অক্ষাংশে ওই সময় উত্তর দিকে ছায়ার দৈর্ঘ্য সামনের সারির উঁচু কিনারার উচ্চতার প্রায় দেড় গুণ। তাই দুই সারির মাঝে অন্তত ওই উচ্চতার দেড় গুণ ফাঁক রাখতে হয়; উত্তরের জেলাগুলোতে আরেকটু বেশি।
- **ছায়ার উৎস:** ছাদে সাধারণত প্যারাপেট, পানির ট্যাংক ও অ্যান্টেনা থেকে ছায়া পড়ে। মডিউল বসানোর আগে সকালে ও বিকেলে ছাদে গিয়ে এগুলোর ছায়া দেখে নিতে হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> উৎপাদন আরও বাড়াতে বছরে দুবার কাত বদলানো যায়: শীতে মডিউল একটু বেশি খাড়া, আর গ্রীষ্মে একটু কম খাড়া রাখা হয়। ছোট সিস্টেমে কাঠামোয় দুটি বাড়তি ছিদ্র রাখলেই এটি করা যায়। বড় সিস্টেমে এতে শ্রম বেশি লাগে, কিন্তু সেই তুলনায় লাভ কম।

১৬.১৩ রক্ষণাবেক্ষণ, সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সোলার সিস্টেমে ঘোরে এমন কোনো যন্ত্রাংশ নেই, তাই রক্ষণাবেক্ষণের কাজও কম। নিয়মিত কাজগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- **মাসে একবার মডিউল ধোয়া:** শুকনো মৌসুমে ধুলো জমে উৎপাদন বেশ কমে যায়। মডিউল সকালে বা বিকেলে ধুতে হয়; দুপুরে গরম কাচে ঠান্ডা পানি দিলে কাচ ফাটতে পারে।
- **ছয় মাসে একবার জোড়া পরীক্ষা:** MC4, টার্মিনাল ও ব্যাটারির পোস্ট পরীক্ষা করতে হয়। আলগা জোড়া গরম হয়, আর DC লাইনে তা থেকে আর্ক ও আগুন হতে পারে।
- **ফ্লাডেড ব্যাটারিতে ডিস্টিল্ড পানি:** নিয়মিত শুধু ডিস্টিল্ড পানি দিতে হয়। কলের পানি দিলে প্লেট নষ্ট হয়।
- **ইনভার্টারের ভেন্ট ও ফ্যান পরিষ্কার:** ধুলো জমলে ভেতরে তাপ বাড়ে, আর অতিরিক্ত তাপে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়।

সারণি ১৬.১৭: সোলার সিস্টেমের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	যা দেখতে হবে
চার্জ হচ্ছে না, কন্ট্রোলারে PV ভোল্টেজ নেই	DC আইসোলেটর OFF, MC4 আলগা, ফিউজ কেটে গেছে	আইসোলেটর, F1, আর প্রতিটি কানেক্টর
PV ভোল্টেজ আছে কিন্তু কারেন্ট নেই	ব্যাটারি পুরো চার্জড, বা BAT তার আলগা	ব্যাটারির ভোল্টেজ আর BAT টার্মিনালের টাইট
ব্যাকআপ হঠাৎ কমে গেছে	ব্যাটারি পুরোনো, পানি কম, বা একটি সেল দুর্বল	প্রতিটি ব্যাটারির আলাদা ভোল্টেজ ও ইলেকট্রোলাইট
ইনভার্টার বারবার ওভারলোডে যায়	লোড রেটিং ছাড়িয়েছে, বা মোটরযুক্ত (ইন্ডাক্টিভ) লোড	মোট সংযুক্ত ওয়াট আর স্টার্টিং কারেন্ট
অন-গ্রিড ইনভার্টার চলছে না, গ্রিড আছে	গ্রিডের ভোল্টেজ বা ফ্রিকোয়েন্সি সীমার বাইরে	ইনভার্টারের ত্রুটি কোড আর লাইনের ভোল্টেজ
উৎপাদন কম, সব ঠিক দেখাচ্ছে	ধুলো, ছায়া, বা একটি স্ট্রিং বাদ	কাচ, দুপুরের ছায়া, আর স্ট্রিংভিত্তিক কারেন্ট
মডিউল গরম হয়ে একটি অংশ কালো	হট স্পট: সেলে ছায়া বা ডায়োড নষ্ট	জংশন বক্সের বাইপাস ডায়োড

১৬.১৪ সারসংক্ষেপ

- সোলার সেল আলোকশক্তিকে সরাসরি DC বিদ্যুতে রূপান্তর করে। একটি সিলিকন সেলের Voc প্রায় 0.6 থেকে 0.7 V; কারেন্ট নির্ভর করে সেলের ক্ষেত্রফল ও আলোর তীব্রতার উপর।
- সেল সিরিজে জুড়ে **মডিউল**, মডিউল সিরিজে জুড়ে **স্ট্রিং**, আর স্ট্রিং প্যারালালে জুড়ে **অ্যারে** তৈরি হয়।
- নেমপ্লেটের মানগুলো **STC**-তে (1000 W/m², AM 1.5, সেল 25°C) মাপা; বাস্তব উৎপাদনের হিসাবে পারফরম্যান্স রেশিও 0.75 থেকে 0.80 ধরা হয়।
- তাপমাত্রা কমলে Voc বাড়ে, তাই স্ট্রিংয়ের মডিউল-সংখ্যা বছরের সবচেয়ে ঠান্ডা সকালের Voc দিয়ে হিসাব করতে হয়।
- অন-গ্রিড সিস্টেমে ব্যাটারি থাকে না, অফ-গ্রিড সিস্টেমে গ্রিড থাকে না, আর হাইব্রিড সিস্টেমে দুটোই থাকে।
- MPPT কন্ট্রোলার মডিউলকে MPP-তে চালায়, তাই একই রোদে PWM-এর চেয়ে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেশি শক্তি দিতে পারে।
- চার্জ কন্ট্রোলারে সংযোগের ক্রম ব্যাটারি, লোড, তারপর PV; ইনভার্টার জোড়া হয় সরাসরি ব্যাটারিতে।

- অন-গ্রিড নকশায় PSH 4.5 ঘণ্টা আর অফ-গ্রিডে শীতের মান, প্রায় 4 ঘণ্টা, ধরা হয়।
- নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫ অনুযায়ী নিট রপ্তানির ১০ শতাংশ রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ হিসেবে কাটা যায়, আর হিসাব তিন মাস পরপর নিষ্পত্তি হয়।
- গ্রিড চলে গেলে অন-গ্রিড ইনভার্টারকে ২ সেকেন্ডের মধ্যে গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় (অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং)।
- লিড-অ্যাসিড ব্যাটারির DoD ৫০ শতাংশ আর LiFePO4 ব্যাটারির ৮০ শতাংশ ধরা হয়।
- DC আর্ক নিজে থেকে নেভে না, তাই কারেন্ট চলা অবস্থায় MC4 কানেক্টর খোলা যায় না।

১৬.১৫ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১৬.১৮: এই অধ্যায়ের পরিভাষা

বাংলা	English	অর্থ
সোলার সেল / পিভি সেল	Solar cell / PV cell	আলোকশক্তিকে সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে এমন সেমিকন্ডাক্টর যন্ত্র।
মডিউল	Module	সিরিজে জোড়া অনেকগুলো সেলকে কাচ ও ফ্রেমে আটকে তৈরি একক; বাজারে একে প্যানেল বলে।
স্ট্রিং	String	সিরিজে জোড়া কয়েকটি মডিউলের একটি সারি।
অ্যারে	Array	প্যারালালে জোড়া এক বা একাধিক স্ট্রিং নিয়ে তৈরি পুরো ব্যবস্থা।
এসটিসি	STC	নেমপ্লেটের মান মাপার পরীক্ষার অবস্থা: 1000 W/m², AM 1.5, সেল 25°C।
এনওসিটি	NOCT	স্বাভাবিক কাজের অবস্থা: 800 W/m², বাতাস 20°C।
সর্বোচ্চ পাওয়ার বিন্দু	Maximum power point (MPP)	I-V বক্ররেখার যে বিন্দুতে ভোল্টেজ ও কারেন্টের গুণফল সবচেয়ে বেশি।
এমপিপিটি	MPPT	মডিউলকে MPP-তে চালিয়ে রাখার পদ্ধতি, এবং এই পদ্ধতির চার্জ কন্ট্রোলার।

বাংলা	English	অর্থ
পিডব্লিউএম	PWM	মডিউলকে সরাসরি ব্যাটারির সঙ্গে জুড়ে চার্জ নিয়ন্ত্রণ করে এমন সরল কন্ট্রোলার।
পিক সান আওয়ার	Peak sun hour (PSH)	দিনের মোট সৌরশক্তিকে 1000 W/m² দিয়ে ভাগ করলে যত ঘণ্টা পাওয়া যায়।
পারফরম্যান্স রেশিও	Performance ratio (PR)	বাস্তব উৎপাদন ও তাত্ত্বিক উৎপাদনের অনুপাত।
ডেপথ অব ডিসচার্জ	Depth of discharge (DoD)	ব্যাটারির মোট ক্ষমতার যত অংশ নিয়মিত খরচ করা যায়।
নেট মিটারিং	Net metering	বাড়তি সোলার বিদ্যুৎ গ্রিডে পাঠিয়ে বিলের সঙ্গে সমন্বয়ের ব্যবস্থা।
প্রোসিউমার	Prosumer	যে গ্রাহক গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ নেন এবং গ্রিডে বিদ্যুৎ পাঠান।
অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং	Anti-islanding	গ্রিড চলে গেলে ইনভার্টারের স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া।
বাইপাস ডায়োড	Bypass diode	ছায়া পড়া সেলের সারিকে পাশ কাটিয়ে কারেন্টকে বিকল্প পথ দেয় এমন ডায়োড।
হট স্পট	Hot spot	ছায়া পড়া সেল কারেন্টে বাধা দিয়ে গরম হয়ে ওঠার অবস্থা।
MC4 কানেক্টর	MC4 connector	সোলার সিস্টেমের লক করা যায় এমন DC কানেক্টর।
সোলার ক্যাবল	PV1-F cable	রোদ ও তাপ সহনশীল, 1000 বা 1500 V DC রেটিংয়ের ক্যাবল।

চিত্রসূত্র ও কৃতজ্ঞতা

এই অধ্যায়ের আলোকচিত্রগুলো উইকিমিডিয়া কমন্স থেকে নেওয়া। আলোকচিত্রীর নাম, ছবির শিরোনাম ও লাইসেন্স: **César Domínguez** — Edge and termination of a PV module (CC BY-SA 4.0) · **Elvis untot** — Junction box of solar panel (CC BY-SA 3.0) · **Hayan Alhasan** — Residential rooftop photovoltaic array of four panels in Syria (CC BY-SA 4.0) · **Helena Wright** — Solar on the Rooftop (18868464374) (CC BY 2.0) · **HokuroN** — Hatil rooftop solar panels (CC BY-SA 4.0) · **Orion Lawlor** — MC4 Connector Front and Top View (CC0) · **PowerAfricaSolar** — Solar Installation in Kenya (CC BY-SA

4.0) · **Veikk0.ma** — 165W solar panel, back (CC BY 4.0) · **Zátonyi Sándor, (ifj.) Fizped** — Growatt MOD 4000TL3-X inverter data sheet (CC BY 4.0)।

১৬.১৬ অনুশীলনী

১৬.১৬.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. একটি সিলিকন সোলার সেলের ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (Voc) প্রায় কত?

(ক) 12 V **(খ)** 0.6 থেকে 0.7 V

(গ) 1.5 V **(ঘ)** 24 V

২. মডিউলের নেমপ্লেটে STC বলতে সেলের তাপমাত্রা কত ধরা হয়?

(ক) 43°C **(খ)** 20°C

(গ) 25°C **(ঘ)** 0°C

৩. তিনটি একই মডিউল সিরিজে জুড়লে কোনটি সঠিক?

(ক) ভোল্টেজ ও কারেন্ট দুটোই তিন গুণ **(খ)** কারেন্ট তিন গুণ, ভোল্টেজ একই

(গ) ভোল্টেজ তিন গুণ, কারেন্ট একই **(ঘ)** কোনোটিই বদলায় না

৪. মডিউলের তাপমাত্রা বাড়লে Voc-এর কী হয়?

(ক) কমে **(খ)** বাড়ে

(গ) একই থাকে **(ঘ)** প্রথমে বাড়ে পরে কমে

৫. গ্রিড চলে গেলে অন-গ্রিড সোলার ইনভার্টার কত সময়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হবে?

(ক) 10 সেকেন্ড **(খ)** 1 মিনিট

(গ) কখনো নয় **(ঘ)** 2 সেকেন্ড

৬. চার্জ কন্ট্রোলারে সংযোগ দেওয়ার সঠিক ক্রম কোনটি?

(ক) PV, লোড, ব্যাটারি **(খ)** ব্যাটারি, লোড, PV

(গ) লোড, PV, ব্যাটারি **(ঘ)** যেকোনো ক্রমে

৭. বাংলাদেশে অন-গ্রিড নকশায় পিক সান আওয়ার সাধারণত কত ধরা হয়?

(ক) 4.5 ঘণ্টা
(খ) 8 ঘণ্টা
(গ) 12 ঘণ্টা
(ঘ) 2 ঘণ্টা

৮. লিড-অ্যাসিড ব্যাটারির DoD সাধারণত কত ধরা হয়?

(ক) 100 শতাংশ
(খ) 80 শতাংশ
(গ) 20 শতাংশ
(ঘ) 50 শতাংশ

৯. নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫ অনুযায়ী কোনো বিলিং মাসে নিট রপ্তানির কত শতাংশ গ্রাহকের ক্রেডিটে যায়?

(ক) 100 শতাংশ
(খ) 90 শতাংশ
(গ) 70 শতাংশ
(ঘ) 50 শতাংশ

১০. MPPT কন্ট্রোলার PWM-এর তুলনায় সবচেয়ে বেশি সুবিধা দেয় কখন?

(ক) মডিউলের Vmp ব্যাটারির ভোল্টেজের চেয়ে অনেক বেশি হলে
(খ) দুটির ভোল্টেজ সমান হলে
(গ) রাতের বেলা
(ঘ) ব্যাটারি পুরো চার্জড থাকলে

১১. মডিউলের জংশন বক্সে বাইপাস ডায়োড কেন থাকে?

(ক) ভোল্টেজ বাড়াতে
(খ) ব্যাটারি চার্জ করতে
(গ) ছায়া পড়া অংশকে পাশ কাটিয়ে কারেন্টের পথ দিতে
(ঘ) কারেন্ট মাপতে

১২. বাংলাদেশে স্থির কাঠামোয় মডিউল কোন দিকে মুখ করে বসাতে হয়?

(ক) উত্তর
(খ) পূর্ব
(গ) পশ্চিম
(ঘ) দক্ষিণ

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-খ, ২-গ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-ঘ, ৬-খ, ৭-ক, ৮-ঘ, ৯-খ, ১০-ক, ১১-গ, ১২-ঘ

১৬.১৬.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সোলার সেল কাকে বলে? একটি সিলিকন সেল থেকে কত ভোল্ট পাওয়া যায়?

২. মডিউল, স্ট্রিং ও অ্যারের পার্থক্য লিখুন।

৩. STC ও NOCT কী? দুটির মধ্যে পার্থক্য কী?

৪. Voc ও Vmp-এর পার্থক্য কী? নেমপ্লেটে কোনটির মান বেশি থাকে এবং কেন?

৫. পিক সান আওয়ার কাকে বলে?

৬. পারফরম্যান্স রেশিও কী? এর মধ্যে কোন কোন লস ধরা থাকে?

৭. অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং কী এবং এটি কেন দরকার?

৮. ডেপথ অব ডিসচার্জ বলতে কী বোঝায়?

৯. বাইপাস ডায়োডের কাজ কী?

১০. MC4 কানেক্টরের পোলারিটি চেনার সময় কী ভুল হতে পারে, আর কীভাবে তা এড়ানো যায়?

১৬.১৬.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ সোলার সেলের কার্যনীতি ব্যাখ্যা করুন।

২. অন-গ্রিড, অফ-গ্রিড ও হাইব্রিড সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম এঁকে তিনটির পার্থক্য লিখুন।

৩. I-V বক্ররেখার সাহায্যে PWM ও MPPT চার্জ কন্ট্রোলারের কার্যনীতি ও পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৪. একটি অফ-গ্রিড সোলার সিস্টেমের মাপ নির্ধারণের পাঁচটি ধাপ উদাহরণসহ লিখুন।

৫. নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫ অনুযায়ী ক্ষমতার সীমা, নিষ্পত্তির নিয়ম ও গ্রিডে জোড়ার কারিগরি শর্তগুলো আলোচনা করুন।

৬. তাপমাত্রা ও আলোর তীব্রতা মডিউলের কর্মক্ষমতায় কী প্রভাব ফেলে, লেখচিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন। স্ট্রিং সাজানোর সময় এর গুরুত্ব লিখুন।

৭. অফ-গ্রিড সিস্টেমের সম্পূর্ণ সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন, এবং ফিউজগুলো কোথায় ও কেন বসানো হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

১৬.১৬.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি মডিউলের Voc = 45.6 V, Isc = 13.8 A, Vmp = 38.2 V, Imp = 13.1 A। মডিউলটির Pmax কত? ছয়টি মডিউল সিরিজে জুড়লে অ্যারের Voc ও Isc কত হবে?

২. একটি স্ট্রিংয়ে ১০টি মডিউল সিরিজে আছে। প্রতিটির Voc 49.5 V, আর Voc-এর তাপমাত্রা সহগ প্রতি ডিগ্রিতে -0.28 শতাংশ। 8°C-এ স্ট্রিংয়ের Voc কত হবে?

৩. একটি বাড়ির দৈনিক লোড 3200 Wh। সিস্টেম 12 V, DoD 0.5 আর ইনভার্টারের দক্ষতা 0.85 হলে কত AH-এর ব্যাটারি লাগবে?

৪. 5 kW-এর একটি অন-গ্রিড সিস্টেম PSH 4.5 ও PR 0.78 ধরে দৈনিক ও মাসিক কত ইউনিট দেবে?

৫. 24 V 300 AH ব্যাটারি ব্যাংকে 500 W লোড চালালে কত ঘণ্টা ব্যাকআপ পাওয়া যাবে? DoD 0.5, দক্ষতা 0.85।

৬. এক মাসে গ্রিড থেকে নেওয়া হয়েছে 850 ইউনিট আর রপ্তানি হয়েছে 210 ইউনিট। নির্দেশিকা-২০২৫ অনুযায়ী বিলযোগ্য ইউনিট কত? পরের মাসে আমদানি 300 আর রপ্তানি 520 ইউনিট হলে কত ইউনিট ক্রেডিট হিসেবে পরের মাসে যাবে?

৭. একটি 1200 W অ্যারে 24 V ব্যাটারি চার্জ করছে। কন্ট্রোলারের দক্ষতা 0.97। ব্যাটারির নামমাত্র ভোল্টেজ ধরে সর্বোচ্চ চার্জিং কারেন্ট কত? 40 A-এর কন্ট্রোলার যথেষ্ট কি না লিখুন।

৮. থ্রি-ফেজ 400 V-এ 6 kW ইনভার্টারের আউটপুট কারেন্ট কত? MCB কত অ্যাম্পিয়ারের নিতে হবে?

১৬.১৬.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

১. **নেমপ্লেট পড়া:** একটি সোলার মডিউলের পেছনের নেমপ্লেট থেকে Pmax, Vmp, Imp, Voc, Isc, টলারেন্স ও সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ খাতায় লিখুন। তারপর Vmp ও Imp গুণ করে দেখুন Pmax-এর সঙ্গে মেলে কি না। মানগুলো সারণি ১৬.২-এর ছকে সাজিয়ে লিখুন।

২. **Voc ও Isc মাপা:** Isc 10 A-এর কম, এমন একটি ছোট মডিউল নিন। রোদে রেখে দুই তারে মাল্টিমিটার ধরে Voc মাপুন। Isc মাপার আগে মডিউল ঢেকে দিন, মিটারের 10 A রেঞ্জে তার জুড়ুন, তারপর ঢাকনা সরিয়ে মান পড়ুন। তার খোলার আগে আবার ঢেকে দিন, যাতে DC আর্ক না হয়। সম্ভব হলে DC ক্ল্যাম্প মিটার ব্যবহার করুন। দুটি মানই নেমপ্লেটের সঙ্গে তুলনা করে পার্থক্যের কারণ লিখুন।

৩. **ছায়ার প্রভাব:** রোদে রাখা মডিউলের একটি সেল কার্ডবোর্ড দিয়ে ঢেকে কাজ ২-এর নিয়মে কারেন্ট মাপুন। তারপর সেলের একটি পুরো সারি ঢেকে আবার মাপুন। দুটি মান পাশাপাশি লিখে বাইপাস ডায়োডের কাজ ব্যাখ্যা করুন।

৪. **সিরিজ ও প্যারালাল:** দুটি একই মডিউল প্রথমে সিরিজে, তারপর প্যারালালে জুড়ে প্রতিবার Voc ও Isc মাপুন এবং চিত্র ১৬.৯-এর সারণির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। জোড়া বদলানোর আগে প্রতিবার মডিউল ঢেকে দিন।

৫. **অফ-গ্রিড সিস্টেম জোড়া:** সব ফিউজ, ব্রেকার ও DC আইসোলেটর OFF রেখে এবং মডিউল ঢেকে রেখে কাজ শুরু করুন। প্রতিটি তার জোড়ার আগে মিটারে ভোল্টেজ দেখে নিন। সারণি ১৬.১৫-এর তালিকা অনুযায়ী (চিত্র ১৬.১৮) মডিউল, DC আইসোলেটর, চার্জ কন্ট্রোলার, ব্যাটারি ও ইনভার্টার জুড়ুন। ব্যাটারি, লোড, তারপর PV, এই ক্রম মেনে চলুন, এবং প্রতিটি ধাপে কন্ট্রোলারের ডিসপ্লেতে কী দেখায় তা লিখে রাখুন।

৬. **চার্জিং কারেন্ট মাপা:** দুপুরে ক্ল্যাম্প মিটারে কন্ট্রোলারের BAT তারের কারেন্ট মাপুন এবং হিসাব করা মানের সঙ্গে তুলনা করুন। তারপর একটি মডিউল ঢেকে দিয়ে আবার মেপে পার্থক্য লিখুন।

৭. **লোড টেস্ট ও ব্যাকআপ:** ব্যাটারি পুরো চার্জ করে নির্দিষ্ট লোড চালান, আর প্রতি আধা ঘণ্টায় ভোল্টেজ লিখে রাখুন। LVD-তে পৌঁছাতে কত সময় লাগল, তা হিসাব করা ব্যাকআপ সময়ের সঙ্গে তুলনা করুন।

৮. **কাত ও দিক:** কম্পাস দিয়ে দক্ষিণ দিক ঠিক করে একটি মডিউল পরপর 0, 15, 23 ও 30 ডিগ্রি কাতে বসান, এবং প্রতিবার কাজ ২-এর নিয়মে Isc মাপুন। কোন কোণে সবচেয়ে বেশি কারেন্ট পাওয়া গেল, তা লিখুন।